

Table

Introduction to Number System

History	3
---------------	---

Main types of Number systems

Positional Number Systems	10
Non positional number system	11

Common Number system

Decimal Number System	14
Binary Number System	16
Octal Number System	18
Hexadecimal Number System	20

Converting Between Number Bases

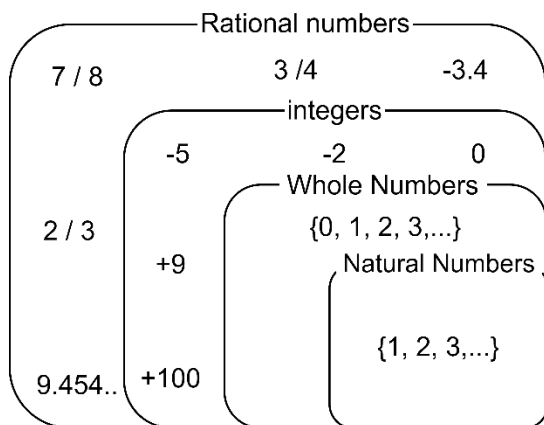
Decimal to Binary	23
Decimal to Octal	24
Decimal to Hexa-decimal	25
Decimal floating-point to Binary floating-point	26
Decimal floating-point to Octal floating-point	27
Decimal floating-point to Hexa-decimal floating-point	28
Binary to Decimal	29
Binary floating-point to Decimal floating-point	31
Octal to Decimal	32
Octal floating-point to Decimal floating-point	33
Hexa-decimal to Decimal	34
Hexa-decimal floating point to Decimal floating point	35
Octal to Binary	36
Octal floating-point to Binary floating-point	37
Hexa-decimal to Binary	38
Hexa-decimal floating-point to Binary floating-point	39
Binary to Octal	40
Binary floating-point to Octal floating-point	41
Binary to Hexa-decimal	42
Binary floating-point to Hexa-decimal floating-point	43
octal to Hexa-decimal	45
Octal floating point to Hexa-decimal floating-point	46
Hexa-decimal to octal	47
Hexa-decimal floating-point to Octal floating-point	48

Number System

සංඛ්‍යා පද්ධති

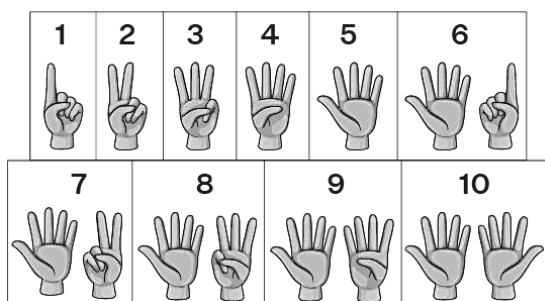
A set of symbols which can be used to represent any finite value is known as a number system.

ඕනෑම පරිමිත වටිනාකමක් දැක්වීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි සංකේත කිහිපයක එකතුවක් සංඛ්‍යා පද්ධතියකි.



Different number systems are used in different places. Numbers help count things, know how many, and show order.

විවිධ ස්ථානවල විවිධ සංඛ්‍යා පද්ධති භාවිතා වේ. ඉලක්කම් දේවල් ගණන් කිරීමට, කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද යන්න දැනගැනීමට, සහ පිළිවෙල පෙන්වීමට උදව් කරයි.



History of the Number system

සංඛ්‍යා පද්ධතීන්හි ඉතිහාසය

The number system has a long history, helping people count, trade, and solve problems.

සංඛ්‍යා පද්ධතියට දිගු ඉතිහාසයක් ඇත, මිනිසුන් ගණන් කිරීමට, වෙළඳාම් කිරීමට සහ ගැටළු විසඳීමට උපකාර කරයි.

1. Tally Marks

ප්‍රගණන ලකුණු

One of the earliest methods of counting was using tally marks.

ගණන් කිරීමේ මුල්ම ක්‍රමයක් වූයේ tally marks භාවිතා කිරීමයි.

A simple method of counting objects or events using small vertical lines is known as Tally marks.

කුඩා සිරස් රේඛා භාවිතයෙන් වස්තූන් හෝ සිදුවීම් ගණනය කිරීමේ සරල ක්‍රමයක් ලෙස Tally marks හඳුන්වයි.



1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

Tally marks are useful because they are simple to understand and use, making them accessible to all. Complex calculations or special characters aren't needed, allowing for quick and efficient counting.

Tally marks ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ ඒවා තේරුම් ගැනීමට සහ භාවිතා කිරීමට සරල බැවින්, ඒවා සියල්ලන්ටම ප්‍රවේශ විය හැකි බැවින්. ඉක්මන් සහ කාර්යක්ෂම ගණන් කිරීමට ඉඩ සලසන සංකීර්ණ ගණනය කිරීම් හෝ විශේෂ අක්ෂර අවශ්‍ය නොවේ.

Tally marks are still used today, especially in Some situation like,
අදටත් විශේෂයෙන්ම සමහර අවස්ථා වලදී tally සලකුණු භාවිතා වේ.

- Counting votes in elections
මැතිවරණවල ඡන්ද ගණන් කිරීම
- Checking inventory in a warehouse
ගබඩාවක ඉන්වෙන්ටරි පරීක්ෂා කිරීමට
- Recording the number of occurrences of an event (e.g., goals in a soccer game)
සිදුවීමක සිදුවීම් ගණන වාර්තා කිරීම (උදා: පාපන්දු ක්‍රීඩාවක ඉලක්ක)
- Helping children to learn basic counting skills
මූලික ගණන් කිරීමේ කුසලතා ඉගෙන ගැනීමට දරුවන්ට උපකාර කිරීම

2. Egyptian Numerals

ඊජිප්තියානු සංඛ්‍යා

Egyptians developed a system using hieroglyphs to represent numbers.

ඊජිප්තුවරුන් සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සඳහා හයිරොග්ලිෆ් භාවිතා කරන පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ඇත.

They had separate symbols for units, tens, hundreds, thousands, and so on.

ඔවුන්ට ඒකක, දස, සිය, දහස්, යනාදී වශයෙන් වෙනම සංකේත තිබුණි.

𐪎	𐪏	𐪐	𐪑	𐪒	𐪓
10	100	1000	10000	100000	1 million

Example:

The number 2,432 would be written as,
2,432 අංකය මෙසේ ලියා ඇත.

2432 =	𐪐𐪐	𐪏𐪏	𐪎𐪎𐪎	𐪓𐪓
	2x1000	4x100	3x10	2x 1

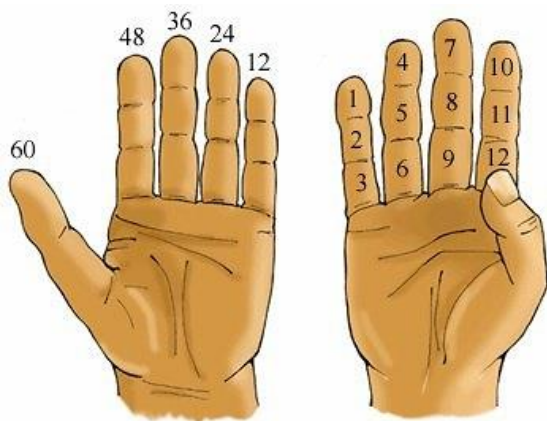


3. Babylonian Base 60

බැබිලෝනියානු 60 පාදය

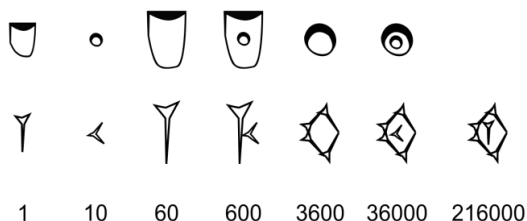
The Babylonians used a base-60 system (around 1900-1600 BC), which influenced our modern timekeeping (60 seconds in a minute, 60 minutes in an hour and 360 degrees in a circle).

බැබිලෝනියානුවන් අපගේ නවීන කාලසටහනට (විනාඩියකට තත්පර 60, පැයකට මිනිත්තු 60 සහ රළුමක අංශක 360කි) බලපෑ 60 පාදයේ පද්ධතියක් (ක්‍රි.පූ. 1900-1600 පමණ) භාවිතා කර ඇත.



It's believed that the Babylonians chose base-60 because it is highly divisible by many numbers, including 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, and 60 itself. This made calculations and fractions easier to work with.

එය 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 සහ 60 ඇතුළුව බොහෝ සංඛ්‍යාවලින් බෙහෙවින් බෙදිය හැකි නිසා බැබිලෝනිවරුන් 60 පාදය තෝරා ගත් බව විශ්වාස කෙරේ. මෙය ගණනය කිරීම් සහ නාග සමඟ වැඩ කිරීමට පහසු විය.



Example:

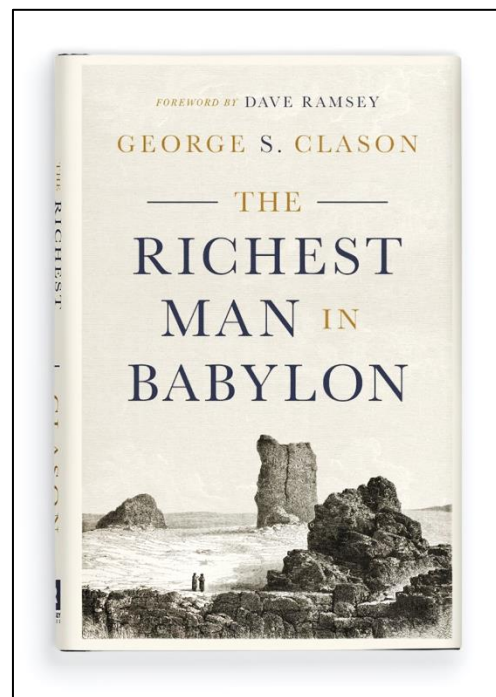
The number 123 in the decimal system would be written as 2 sixties and 3 ones in the Babylonian system.

දශමය ක්‍රමයේ අංක 123 ලියා ඇත්තේ හැටේ 2 ක් සහ බැබිලෝනියානු ක්‍රමයේ එකක් ලෙසය.

This would be represented as, මෙය නිරූපනය වනු ඇත්තේ,

$$123 = \begin{array}{cc} \text{Two symbols for 60} & \text{Three symbols for 1} \\ 2 \times 60 & 3 \times 1 \end{array}$$

NOTE: a good book to read



4. Roman Numerals

රෝමානු ඉලක්කම්

Roman numerals are a system of numerical notation used by the ancient Romans.

රෝම ඉලක්කම් යනු පුරාණ රෝමවරුන් විසින් භාවිතා කරන ලද සංඛ්‍යාත්මක අංකන පද්ධතියකි.

Instead of using digits like 1, 2, 3, they used specific letters to represent numbers.

1, 2, 3 වැනි ඉලක්කම් භාවිතා කිරීම වෙනුවට, ඔවුන් ඉලක්කම් නියෝජනය කිරීමට විශේෂිත අකුරු භාවිතා කර ඇත.

Although they are not commonly used today for calculations, they still appear in certain contexts, such as clocks, book chapters, and movie sequels.

අද ඒවා ගණනය කිරීම් සඳහා ඔහුලව භාවිතා නොවුනත්, ඒවා තවමත් ඔරලෝසු, පොත් පරිච්ඡේද සහ චිත්‍රපට අනුක්‍රමික වැනි ඇතැම් සන්දර්භවල දක්නට ලැබේ.

I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5
VI	VII	VIII	IX	X
6	7	8	9	10
L	C	D	M	
50	100	500	1000	

How Roman Numerals Work

රෝම ඉලක්කම් ක්‍රියා කරන ආකාරය

Roman numerals are written by combining these letters. Add the values together, but if a smaller numeral is placed before a larger one, subtract the smaller value.

රෝම ඉලක්කම් ලියා ඇත්තේ මෙම අකුරු එකතු කිරීමෙනි. අගයන් එකට එකතු කරයි, නමුත්

විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉදිරියේ කුඩා සංඛ්‍යාවක් තැබුවහොත්, කුඩා අගය අඩු කළ යුතුය.

Uses of Roman numerals

රෝම ඉලක්කම්වල භාවිතය

Roman numerals are used on clock faces (e.g., III for 3, VI for 6).

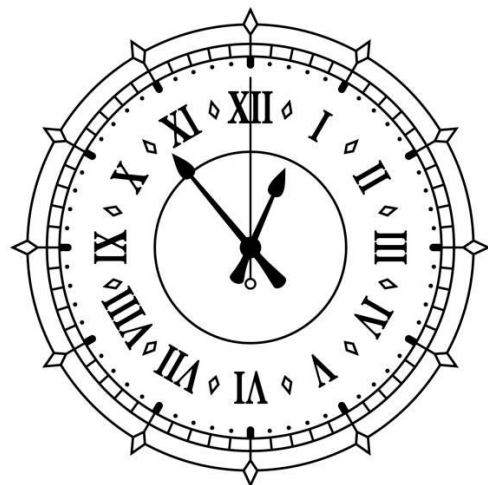
ඔරලෝසු මුහුණුවල රෝම ඉලක්කම් භාවිතා වේ (උදා: 3 සඳහා III, 6 සඳහා VI).

In books or movies, they are used to denote chapters, volumes, or sequels (e.g., Chapter IX or Super Bowl L).

පොත්වල හෝ චිත්‍රපටවල, ඒවා පරිච්ඡේද, volumes හෝ අනුප්‍රාප්තික (උදා. IX වන පරිච්ඡේදය හෝ Super Bowl L) දැක්වීමට භාවිතා කරයි.

Roman numerals are also used in monarch names (e.g., King Parakramabhahu II, Queen Elizabeth II).

රෝම ඉලක්කම් රාජාණ්ඩු නාමවල ද භාවිතා වේ (උදා: II පරාක්‍රමබාහු රජු, II විලියම් රජු).



Counting 1 to 100 from Roman Number System

රෝම ඉලක්කම් වලින් 1 සිට 100 දක්වා

1 = I 2 = II 3 = III 4 = IV 5 = V 6 = VI 7 = VII 8 = VIII 9 = IX 10 = X	11 = XI 12 = XII 13 = XIII 14 = XIV 15 = XV 16 = XVI 17 = XVII 18 = XVIII 19 = XIX 20 = XX	21 = XXI 22 = XXII 23 = XXIII 24 = XXIV 25 = XXV 26 = XXVI 27 = XXVII 28 = XXVIII 29 = XXIX 30 = XXX	31 = XXXI 32 = XXXII 33 = XXXIII 34 = XXXIV 35 = XXXV 36 = XXXVI 37 = XXXVII 38 = XXXVIII 39 = XXXIX 40 = XL	41 = XLI 42 = XLII 43 = XLIII 44 = XLIV 45 = XLV 46 = XLVI 47 = XLVII 48 = XLVIII 49 = XLIX 50 = L
51 = LI 52 = LII 53 = LIII 54 = LIV 55 = LV 56 = LVI 57 = LVII 58 = LVIII 59 = LIX 60 = LX	61 = LXI 62 = LXII 63 = LXIII 64 = LXIV 65 = LXV 66 = LXVI 67 = LXVII 68 = LXVIII 69 = LXIX 70 = LXX	71 = LXXI 72 = LXXII 73 = LXXIII 74 = LXXIV 75 = LXXV 76 = LXXVI 77 = LXXVII 78 = LXXVIII 79 = LXXIX 80 = LXXX	81 = LXXXI 82 = LXXXII 83 = LXXXIII 84 = LXXXIV 85 = LXXXV 86 = LXXXVI 87 = LXXXVII 88 = LXXXVIII 89 = LXXXIX 90 = XC	91 = XCI 92 = XCII 93 = XCIII 94 = XCIV 95 = XCV 96 = XCVI 97 = XCVII 98 = XCVIII 99 = XCIX 100 = C

Each symbol in Roman numerals represents a specific value:

රෝම ඉලක්කම්වල සෑම සංකේතයක්ම නිශ්චිත අගයක් නියෝජනය කරයි:

1	5	10	50	100	500	1000
I	V	X	L	C	D	M

Number	Roman Numeral	Number	Roman Numeral
5,000	$\overline{V}$	5,000,000	$\overline{\overline{V}}$
10,000	$\overline{X}$	10,000,000	$\overline{\overline{X}}$
50,000	$\overline{L}$	50,000,000	$\overline{\overline{L}}$
100,000	$\overline{C}$	100,000,000	$\overline{\overline{C}}$
500,000	$\overline{D}$	500,000,000	$\overline{\overline{D}}$
1,000,000	$\overline{M}$	1,000,000,000	$\overline{\overline{M}}$

Example:

$752_{10} \rightarrow \text{DCCLII}$

$275_{10} \rightarrow \text{CCLXXV}$

$5403_{10} \rightarrow \text{MDCCCIII}$

5. Greek Alphabet

ග්‍රීක හෝඩිය

Greeks used their alphabet to represent numbers, assigning different letters to different values.

ග්‍රීක ජාතිකයන් සංඛ්‍යා නියෝජනය කිරීමට ඔවුන්ගේ හෝඩිය භාවිතා කළ අතර, විවිධ අගයන් සඳහා විවිධ අකුරු ලබාදී ඇත.

It consists of 24 letters, each with an uppercase and lowercase form.

එය අකුරු 24 කින් සමන්විත වන අතර, එක් එක් uppercase සහ lowercase සහිත වේ.

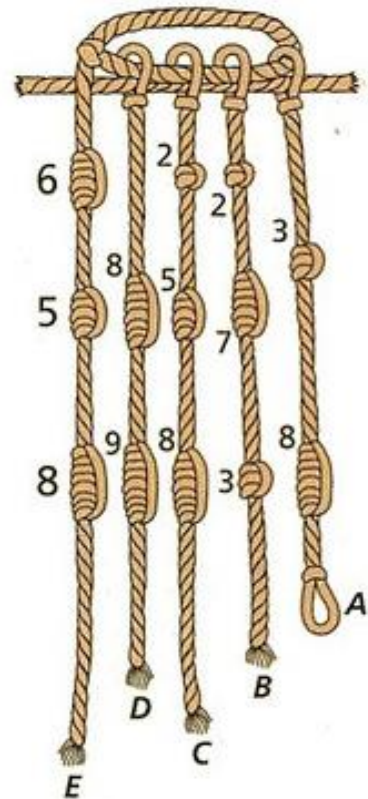
	Units	Tens	Hundreds
1	α alpha	ι iota	ρ rho
2	β beta	κ kappa	σ sigma
3	γ gamma	λ lambda	τ tau
4	δ delta	μ mu	υ upsilon
5	ε epsilon	ν nu	φ phi
6	ϝ digamma	ξ xi	χ chi
7	ζ zeta	ο omicron	ψ psi
8	η eta	π pi	ω omega
9	θ theta	Ϟ koppa	λ sampi

Many mathematical and scientific symbols are derived from Greek letters. For example, pi (π), delta (Δ), and theta (Θ) are commonly used in mathematics and physics.

බොහෝ ගණිතමය සහ විද්‍යාත්මක සංකේත ග්‍රීක අක්ෂර වලින් ව්‍යුත්පන්න වී ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, pi (π), ඩෙල්ටා (Δ) සහ තීටා (Θ) ගණිතයේ සහ භෞතික විද්‍යාවේ බහුලව භාවිතා වේ.

6. Inca System

ඉන්කාවරුන්ගේ පද්ධතිය



658	89	258	273	38
E	D	C	B	A
$E = D + C + B + A$				

The quipu system of knotted strings used by the Inca or the base-20 system of the Mayans were also indigenous systems.

ඉන්කාවරුන් විසින් භාවිතා කරන ලද ගැට සහිත නූල් පද්ධතිය හෝ මායාවරුන්ගේ 20 පාදයේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය ද දේශීය සංඛ්‍යා පද්ධති විය.

The concept of zero and the decimal system (base-10) originated in ancient India with the Indian decimal system. ශුන්‍ය සංකල්පය සහ දශම ක්‍රමය (10-පාදය) යන සංකල්පය ඉපැරණි ඉන්දියාවේ ඉන්දියානු දශම ක්‍රමය සමඟ ආරම්භ විය.

The system we use today, often referred to as Hindu Arabic numerals, was developed from the Indian numeral system. බොහෝ විට හින්දු අරාබි ඉලක්කම් ලෙස හැඳින්වෙන අද අප භාවිතා කරන ක්‍රමය, ඉන්දියානු සංඛ්‍යා ක්‍රමයෙන් වර්ධනය විය.

Brahmi	↓		—	=	≡	+	↵	↶	↷	↸	↹
Hindu	↓	०	१	२	३	४	५	६	७	८	९
Arabic	↓	.	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩
Medieval	↓	O	I	2	3	𐌲	𐌺	6	𐌹	8	9
Modern		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Comparison between ancient number systems

පැරණි සංඛ්‍යා පද්ධති අතර සංසන්දනය

Number system සංඛ්‍යා පද්ධති	Symbols සංකේත	Base පාදය	Grouping කාණ්ඩගත කිරීම	Place value ස්ථාන අගය
Tally marks	Vertical lines සිරස් රේඛා	1	Groups of 5 5 කින් යුත් කණ්ඩායම්	None කිසිවක් නැත
Egyptian Numerals	Hieroglyphs හයිරොග්ලිෆ්	10	Grouping by powers of 10 10 බලවලින් යුත් කණ්ඩායම්	Additive ආකලන
Babylonian Base 60	Wedge and loop shapes කුඤ්ඤ සහ ලූප් හැඩතල	60	Grouping by 60 60 කින් යුත් කණ්ඩායම්	Has Place Value ස්ථාන අගයන් පවතී
Roman Numeral රෝමානු ඉලක්කම්	I, V, X, L, C, D, M	10	Additive and subtractive ආකලන සහ අඩු කිරීම	Additive ආකලන
Greek Alphabet ග්‍රීක හෝඩිය	Letters of the alphabet හෝඩියේ අකුරු	10	Additive ආකලන	None කිසිවක් නැත

Number systems can generally be categorized into two main types

සංඛ්‍යා පද්ධති සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන වර්ග දෙකකට වර්ග කළ හැක

1. Positional Number Systems

ස්ථානීය වටිනාකමක් සහිත සංඛ්‍යා පද්ධති

The value of each symbol depends on its position within the number.

එක් එක් සංකේතයේ අගය අංකය තුළ එහි පිහිටීම මත රඳා පවතී.

The number of distinct symbols or digits in the system is determined by its base.

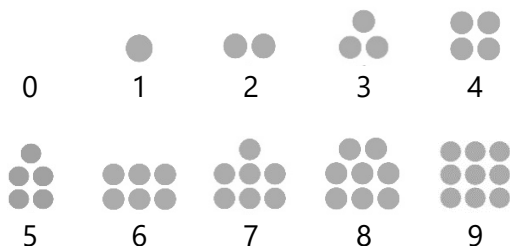
පද්ධතියේ ඇති වෙනස් සංකේත හෝ ඉලක්කම් ගණන එහි පාදය අනුව තීරණය වේ.

Decimal (base-10) - Digits 0-9

Binary (base-2) - Digits 0-1

The base of a positional number system determines the number of unique digits it uses.

ස්ථානීය වටිනාකමක් සහිත සංඛ්‍යා පද්ධතියක පාදය එය භාවිතා කරන අනන්‍ය ඉලක්කම් ගණන තීරණය කරයි.



Example:

100	10	1	100	10	1
10^2	10^1	10^0	10^2	10^1	10^0
7	5	2	2	7	5
7×100	5×10	2×1	2×100	7×10	5×1
700	50	2	200	70	5
$700 + 50 + 2$			$200 + 70 + 5$		
752₁₀			275₁₀		

>

The value of each position is a power of the base.

එක් එක් ස්ථානයේ වටිනාකම පාදයේ බලයකි.

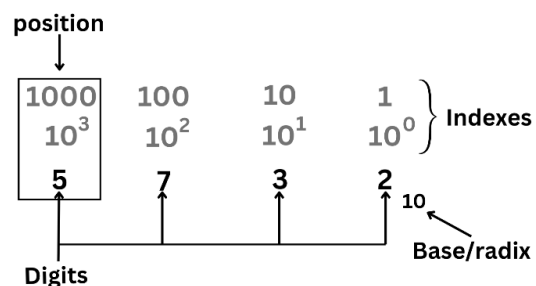
Here comes the zero concept when the value of any place is null.

යම් ස්ථානයක කිසිදු අගයක් නැතිවිට පැමිණෙන 0 සංකල්පයක් පවතී

Positional systems are more compact.

Bigger values can be easily represented.

ස්ථානීය පද්ධති වඩාත් සංයුක්ත වේ. විශාල අගයන් පහසුවෙන් නිරූපණය කළ හැකිය.



They have become the standard, especially with the advent of electronic computing, due to their computational efficiency.

විශේෂයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණනයේ පැමිණීමත් සමඟම මෙම වර්ගයේ සංඛ්‍යා පද්ධති වල කාර්යක්ෂමතාවය නිසා ඒවා වර්තමාන භාවිතය බවට පත්ව ඇත.

Arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, and division are more straightforward in positional systems due to their structured nature.

එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම සහ බෙදීම වැනි අංක ගණිත මෙහෙයුම් මෙම වර්ගයේ සංඛ්‍යා පද්ධති වල ව්‍යුහාත්මක ස්වභාවය නිසා වඩාත් සරල ය.

2. Non positional number system

ස්ථානීය වටිනාකමක් රහිත සංඛ්‍යා පද්ධති

Non-positional number systems are systems where the value of a digit does not depend on its position within the number. ස්ථානීය වටිනාකමක් රහිත සංඛ්‍යා පද්ධති යනු සංඛ්‍යාංකයක අගය අංකය තුළ පිහිටීම මත රඳා නොපවතින පද්ධති වේ.

Do not have a base. Has a set of different symbols with exact values.

පාදයක් නොපවතී. නිශ්චිත අගයන් සහිත විවිධ සංකේත සමූහයක් පවතී.

The value of a number is the sum of the values of its symbols, without regard to their order or position.

සංඛ්‍යාවක අගය යනු එහි සංකේතවල එකතුවයි. අනුපිළිවෙල හෝ පිහිටීම නොසලකයි.

Example:

Roman numerals, Egyptian numerals, Mayan numerals

රෝම ඉලක්කම්, ඊජිප්තු ඉලක්කම්, මායාඉලක්කම්

There's no concept of zero.

ශුන්‍ය සංකල්පයක් නොපවතී.

Has simplicity in representation for basic counting.

මූලික ගණන් කිරීම සඳහා සරල නිරූපණයක් පවතී.

Not compact. Bigger values cannot be easily represented.

සංයුක්ත නොවේ. විශාල අගයන් පහසුවෙන් නිරූපණය කළ නොහැක.

In non-positional systems, Arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, and division is more complex.

ස්ථානීය නොවන පද්ධතිවල, එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම සහ බෙදීම වැනි අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් විඛාත් සංකීර්ණ වේ.

Use Cases of Non-Positional Number Systems

ස්ථානීය වටිනාකමක් රහිත සංඛ්‍යා පද්ධතිවල භාවිතා අවස්ථා

Symbols represented fixed values for counting days, months, and years.

සංකේත දින, මාස සහ වසර ගණන් කිරීම සඳහා ස්ථාවර අගයන් නියෝජනය කරයි.

Roman numerals are often used in documents to number sections, chapters, and clause.

රෝමානු ඉලක්කම් බොහෝ විට ලේඛනවල කොටස්, පරිච්ඡේද සහ වගන්ති අංක කිරීමට භාවිතා කරයි.

In art and film title, Roman numerals are used in the titles of films or works of art, particularly in sequels.

චිත්‍ර සහ චිත්‍රපට මාතෘකාවේදී, චිත්‍රපටවල හෝ කලා කෘතිවල, විශේෂයෙන් අනුප්‍රාප්තිකවල රෝමානු ඉලක්කම් භාවිතා වේ.



THE LAST OF US
PART II

Used in ancient civilizations like the Egyptians and Romans, used non-positional systems to record quantities and dates.

ඊජිප්තුවරුන් සහ රෝමවරුන් වැනි පුරාණ ශිෂ්ටාචාරවල භාවිතා කරන ලද, ප්‍රමාණ සහ දිනයන් වාර්තා කිරීම සඳහා ස්ථානීය නොවන පද්ධති භාවිතා කරන ලදී.

Comparison of Positional Number Systems and Non-Positional Number Systems

ස්ථානීය වටිනාකමක් සහිත සහ ස්ථානීය වටිනාකමක් රහිත සංඛ්‍යා පද්ධති සංසන්දනය කිරීම

Feature මූලාංග	Positional Number System ස්ථානීය වටිනාකමක් සහිත සංඛ්‍යා පද්ධති	Non-Positional Number System ස්ථානීය වටිනාකමක් රහිත සංඛ්‍යා පද්ධති
Value of digits ඉලක්කම්වල අගය	Depends on position (place value) ස්ථානය (ස්ථාන අගය) මත රඳා පවතී	Constant, regardless of position ස්ථාවරය, ස්ථානය මත රඳා නොපවතී
Base (radix) පාදය	Requires a base, such as 10 (decimal) or 2 (binary) 10 (දශම) හෝ 2 (ද්විමය) වැනි පාදයක් අවශ්‍ය වේ	No base is used පාදයක් භාවිතා නොවේ
Symbols used භාවිතා කරන සංකේත	Limited symbols based on the base පාදය මත පදනම් වූ සීමිත සංකේත	Infinite number of symbols සංකේත අනන්ත ගණනක්
Ease of calculation ගණනය කිරීමේ පහසුව	Easier for arithmetic operations අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සඳහා වඩාත් පහසු වේ	More complex calculations වඩාත් සංකීර්ණ ගණනය කිරීම්
Zero representation ශුන්‍ය නියෝජනය	Includes zero බිංදුව ඇතුළත් වේ	Usually does not include zero සාමාන්‍යයෙන් බිංදුව ඇතුළත් නොවේ
Large numbers විශාල සංඛ්‍යා	Easy to represent නියෝජනය කිරීමට පහසුය	Difficult to represent නියෝජනය කිරීමට අපහසුය
Usage භාවිතය	Common in modern systems (computers, technology) නවීන පද්ධතිවල බහුලව දක්නට ලැබේ (පරිගණක, තාක්ෂණය)	Mostly historical (e.g., Roman numerals) බොහෝ දුරට පෞරාණික වේ (උදා: රෝම ඉලක්කම්)

Common number system

සාමාන්‍ය සංඛ්‍යා පද්ධති

Number system සංඛ්‍යා පද්ධතිය	Base පාදය	Number sequence සංඛ්‍යා අනුක්‍රමය	Use by පාවිච්චියට ගන්නා ලද්දේ	
			Man මිනිසා	Computer පරිගණකය
Decimal	10	0, 1, 2, 3,,9	Yes	No
Binary	2	0,1	No	Yes
Octal	8	0, 1, 2,, 7	No	No
Hexa-decimal	16	0, 1, 2,,9, A, B,, F	No	Yes
:	:	:	:	:
Base 64	64	[0-9] + [A-Z] + [a-z]+[] []	No	Yes
Base n	n	0,1,2,, (n-1)	No	Yes

FACTS:

YouTube video IDs are encoded using a Base-64 system.

YouTube වීඩියෝ 64 පාදයේ සංඛ්‍යා පද්ධතියක් භාවිතයෙන් කේතනය කර ඇත.

← Video ID →
<https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ>

This base includes 64 characters, which are:

මෙම පාදයට අක්ෂර 64 ක් ඇතුළත් වේ, ඒවා නම්:

- Uppercase letters: A-Z (26 characters)
- Lowercase letters: a-z (26 characters)
- Digits: 0-9 (10 characters)
- Special characters: "-" and "_" (2 characters)

With these 64 characters, unique 1-character video IDs can be generated, representing an enormous number of combinations to support a vast video library.

මෙම අක්ෂර 64 සමඟින්, අතිවිශාල වීඩියෝ සමූහයකට සහය වීම සඳහා අතිවිශාල සංයෝජන සංඛ්‍යාවක් නියෝජනය කරමින්, අනන්‍ය අනුලක්ෂණයක් වීඩියෝ ID එකක් ජනනය කළ හැක.

By using this Base-64 system, a more efficient use of space is provided compared to decimal (Base-10) or hexadecimal (Base-16), ensuring that each video on the platform is uniquely identified.

මෙම 64 පාදයේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය භාවිතා කිරීමෙන්, දශම (10 පාදය) හෝ ෂඩ් දශමය (16 පාදය) හා සසඳන විට අවකාශයේ වඩාත් කාර්යක්ෂම භාවිතයක් සපයනු ලැබේ, වේදිකාවේ සෑම වීඩියෝවක්ම අනන්‍ය ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බව සහතික කරයි.

1. Decimal Number System

දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය

The decimal system is a base 10 numeral system, meaning it uses ten digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

දශමය පද්ධතිය යනු පාද 10 සංඛ්‍යා පද්ධතියකි, එනම් එය ඉලක්කම් දහයක් 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 භාවිතා කරයි.

The number after 9 is represented by increasing the next higher place value and resetting the current position to 0 (e.g., $9 + 1 = 10$).

9 න් පසු අංකය නිරූපණය කරනු ලබන්නේ ඊළඟ ඉහළ ස්ථාන අගය වැඩි කිරීම සහ වත්මන් ස්ථානය 0 (උදා: $9 + 1 = 10$) වෙත නැවත සැකසීමෙනි.

Each digit in a decimal number has a specific place value based on its position.

These place values are powers of 10.

දශම සංඛ්‍යාවක සෑම ඉලක්කමකටම එහි පිහිටීම අනුව නිශ්චිත ස්ථාන අගයක් ඇත. මෙම ස්ථාන අගයන් 10 බල වේ.

10^4	10^3	10^2	10^1	10^0
10000	1000	100	10	1

Why are decimal numbers used?

දශමය සංඛ්‍යා භාවිතා කරන්නේ ඇයි?

The decimal system fits well with humans, as we have ten fingers. This makes counting and simple math, like adding and subtracting, easier and more intuitive.

ඇඟිලි දහයක් ඇති බැවින් දශම ක්‍රමය මිනිසුන්ට හොඳින් ගැලපේ. මෙය ගණන් කිරීම සහ එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම වැනි සරල ගණිතය, පහසු සහ වඩාත් අවබෝධාත්මක කරයි.

Decimal numbers are simple to learn and use. This system is common in education and daily tasks, like finance and measurement.

දශම සංඛ්‍යා ඉගෙනීමට සහ භාවිතා කිරීමට සරල වේ. මෙම ක්‍රමය අධ්‍යාපනයේ සහ මූල්‍ය සහ මිනුම් වැනි දෛනික කාර්යයන්හි පොදු වේ.

Basic operations, such as addition, subtraction, multiplication, and division, are easier in base-10. These are already familiar to most people, making calculations faster.

එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම සහ බෙදීම වැනි මූලික මෙහෙයුම් 10 පාදයේ පහසු වේ. මේවා දැනටමත් බොහෝ මිනිසුන්ට හුරුපුරුදුය, ගණනය කිරීම් වේගවත් කරයි.

Decimal numbers work well with scientific notation, helping to represent very large or small numbers. This makes calculations easier for science and engineering.

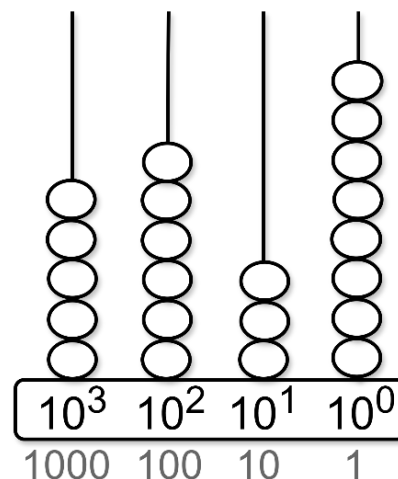
දශම සංඛ්‍යා විද්‍යාත්මක අංකනය සමඟ හොඳින් ක්‍රියා කරයි, ඉතා විශාල හෝ කුඩා සංඛ්‍යා නියෝජනය කිරීමට උපකාරී වේ. මෙය විද්‍යාව සහ ඉංජිනේරු විද්‍යාව සඳහා ගණනය කිරීම් පහසු කරයි.

1.23×10^6 is used to represent 1,230,000.

1,230,000 නියෝජනය කිරීමට 1.23×10^6 භාවිතා වේ.

Let's consider the decimal number 5638_{10} .

5638_{10} යන දශමය සංඛ්‍යාව සලකමු.



Addition of two base 10 numbers

10 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කිරීම

Example 01:

$$= 1987_{10} + 588_{10}$$

1000 10^3	100 10^2	10 10^1	1 10^0
1	1	1	
1	9	8	7_{10}
+	5	8	8_{10}
2	15	17	15
	-10	-10	-10
2	5	7	5_{10}

Example 02:

$$= 3782_{10} + 569_{10}$$

1000 10^3	100 10^2	10 10^1	1 10^0
1	1	1	
3	7	8	2_{10}
+	5	6	9_{10}
4	13	15	11
	-10	-10	-10
4	3	5	1_{10}

Exercise:

$$20549_{10} + 512_{10} = ?$$

Subtraction of two base 10 numbers

10 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් අඩු කිරීම

Example 01:

$$= 1588_{10} - 979_{10}$$

1000 10^3	100 10^2	10 10^1	1 10^0
0	1	1	
0	5	7	8_{10}
-	9	7	9_{10}
	6	0	9_{10}

Example 02:

$$= 4569_{10} - 3782_{10}$$

1000 10^3	100 10^2	10 10^1	1 10^0
3	4	4	
3	4	5	6_{10}
-	3	7	8_{10}
	7	8	7_{10}

Exercise:

$$20549_{10} - 512_{10} = ?$$

2. Binary Number System

ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය

The binary number system is a base-2 numeral system that uses only two symbols 0 and 1.

ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය යනු 0 සහ 1 යන සංකේත දෙකක් පමණක් භාවිතා කරන පාද 2 සංඛ්‍යා පද්ධතියකි.

Each digit in a binary number is called a bit (binary digit).

ද්විමය සංඛ්‍යාවක සෑම ඉලක්කමක්ම බිටුවක් (ද්විමය ඉලක්කම්) ලෙස හැඳින්වේ.

Each position in a binary number has a place value that is a power of 2.

ද්විමය සංඛ්‍යාවක සෑම ස්ථානයකම ස්ථාන අගයක් ඇති අතර එය 2 බලයකි.

2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
16	8	4	2	1

It is the fundamental language of computers and digital systems because it corresponds directly to the two-state nature of electronic circuits, which can represent off (0) or on (1) states.

එය පරිගණක සහ අංකිත පද්ධතිවල මූලික භාෂාව වන්නේ එය ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථවල ඕෆ් (0) හෝ ඔන් (1) තත්වයන් නියෝජනය කළ හැකි ද්විත්ව ස්වභාවයට සෘජුවම අනුරූප වන බැවිනි.

Why are binary numbers used?

ද්විමය සංඛ්‍යා භාවිතා කරන්නේ ඇයි ?

Using two states reduces errors common in more complex systems

අවස්ථා දෙකක් භාවිතා කිරීම වඩාත් සංකීර්ණ පද්ධතිවල පොදු දෝෂ අවම කරයි

It also standardizes data storage and processing in computers, simplifying the management of various information types (numbers, text, images, etc.).

එය පරිගණක කළ දත්ත ගබඩා කිරීම සහ සැකසීම, විවිධ තොරතුරු වර්ග (අංක, පෙළ, රූප, ආදිය) කළමනාකරණය සරල කරයි.

Digital circuits use logic gates with binary inputs to perform basic operations (AND, OR, NOT), forming the foundation of digital computing.

සංඛ්‍යාංක පරිගනකයේ පදනම සාදමින් මූලික මෙහෙයුම් (AND, OR, NOT) සිදු කිරීම සඳහා සංඛ්‍යාංක පරිපථ ද්විමය යෙදවුම් සහිත තාර්කික ද්වාර භාවිතා කරයි.

Binary numbers align with Boolean algebra, supporting digital circuit design and analysis.

ද්විමය සංඛ්‍යා බූලියන් චීප ගණිතය සමඟ සමපාත වන අතර, සංඛ්‍යාංක පරිපථ නිර්මාණයට සහ විශ්ලේෂණයට සහාය වේ.

Binary efficiently represents integers and fractions using fixed-point and floating-point formats.

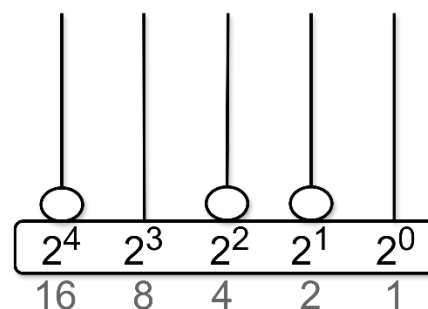
ද්විමය කාර්යක්ෂමව ස්ථාවර ලක්ෂ්‍ය සහ ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය ආකෘති භාවිතා කරමින් පූර්ණ සංඛ්‍යා සහ භාග නියෝජනය කරයි.

Many data communication protocols and file formats rely on binary encoding, ensuring that different devices and systems can communicate effectively.

බොහෝ දත්ත සන්නිවේදන නියමාවලි සහ ගොනු ආකෘති ද්විමය කේතනය මත රඳා පවතී, විවිධ උපාංග සහ පද්ධති ඵලදායී ලෙස සන්නිවේදනය කළ හැකි බව සහතික කරයි.

Let's consider a binary number 10110_2 .

10110_2 ද්විමය අංකය සලකමු.



Addition of two base 2 numbers

2 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කිරීම

Example 01:

$$= 10111_2 + 1111_2$$

32	16	8	4	2	1	
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
1	1	1	1	1	1	1_2
0	1	0	1	1	1	1_2
	+	1	1	1	1	
1	2	2	3	3	2	
	-2	-2	-2	-2	-2	
1	0	0	1	1	0	0_2

Subtraction of two base 2 numbers

2 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් අඩු කිරීම

Example 01:

$$= 101011_2 - 1111_2$$

32	16	8	4	2	1	
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
0	1	0	1	0	1	1_2
	1	0	1	1	1	
-	0	1	1	1	1	1_2
0	1	1	1	0	0	0_2

Example 02:

$$= 101011_2 + 11111_2$$

64	32	16	8	4	2	1	
2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
1	1	0	1	0	1	1	1_2
	1	1	1	1	1	1	1_2
1	2	2	3	2	3	2	
	-2	-2	-2	-2	-2	-2	
1	0	0	1	0	1	0	0_2

Example 02:

$$= 10111_2 - 1111_2$$

16	8	4	2	1	
2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
0	1	1	1	1	1_2
-	1	1	1	1	1_2
	1	0	0	0	0_2

Exercise:

$$11010110_2 + 01101101_2 = ?$$

Exercise:

$$11010110_2 - 01101101_2 = ?$$

3. Octal Number System

අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය

The octal number system is a base-8 system, which means it uses eight digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7.

අෂ්ටමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය යනු පාද 8 පද්ධතියකි, එයින් අදහස් වන්නේ එය ඉලක්කම් අටක් 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 සහ 7 භාවිතා කරන බවයි.

Octal numbers consist only of the digits 0 to 7. No digit in an octal number can be greater than 7.

අෂ්ටමය සංඛ්‍යා සමන්විත වන්නේ 0 සිට 7 දක්වා වූ ඉලක්කම් වලින් පමණි. අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක කිසිදු ඉලක්කමක් 7 ට වඩා වැඩි නොවිය හැක.

In the octal system, the place value of each digit depends on its position, starting from the right. The place values are powers of 8.

අෂ්ටමය ක්‍රමයේදී, එක් එක් ඉලක්කම්වල ස්ථාන අගය දකුණේ සිට ආරම්භ වන එහි පිහිටීම මත රඳා පවතී. ස්ථාන අගයන් 8 බල වේ.

8^4	8^3	8^2	8^1	8^0
4096	512	64	8	1

Early computing used octal for compact binary representation, and it's still used today, like in Unix file permissions, to make binary data more readable.

මුල් කාලීන පරිගණනයේදී සංයුක්ත කළ ද්වීමය සංඛ්‍යා නිරූපණය සඳහා අෂ්ටමය සංඛ්‍යා භාවිතා කළ අතර අදවන විටත් ද්වීමය දත්ත වඩාත් කියවිය හැකි ආකාරයට පත්කිරීමටත් unix ගොනු අවසරවලදී භාවිතා වේ

Why are octal numbers used?

අෂ්ටමය සංඛ්‍යා භාවිතා කරන්නේ ඇයි?

Certain mathematical operations can be performed more easily in octal, especially when dealing with powers of two.

විශේෂයෙන් දෙකෙහි බලයන් සමඟ කටයුතු කරන විට සමහර ගණිතමය මෙහෙයුම් අෂ්ටමයේ දී වඩාත් පහසුවෙන් සිදු කළ හැකිය.

Each octal digit represents three binary digits, reducing the overall length of binary sequences.

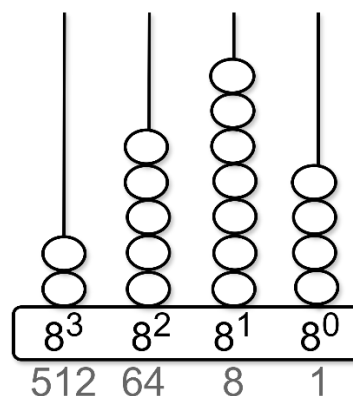
සෑම අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක්ම ද්වීමය ඉලක්කම් තුනක් මගින් නියෝජනය කරයි, ද්වීමය අනුක්‍රමයෙහි සමස්ත දිග අවම කරයි.

Binary-to-octal conversion is easy, as each three-bit group maps directly to one octal digit.

සෑම බිටු තුනක කාණ්ඩයක්ම සෘජුවම එක් අෂ්ටමය ඉලක්කම් වෙත සිතියම් ගත කරන බැවින්, ද්වීමය-අෂ්ටමය පරිවර්තනය පහසු වේ.

Let's consider the octal number 2574_8 .

2574_8 යන අෂ්ටමය අංකය සලකමු.



Addition of two base 8 numbers

8 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කිරීම

Example 01:

$$= 1765_8 + 732_8$$

512	64	8	1
8^3	8^2	8^1	8^0
1	1		
1	7	6	5_8
+	7	3	2_8
2	15	9	7
	-8	-8	
2	7	1	7_8

Substraction of two base 8 numbers

8 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් අඩු කිරීම

Example 01:

$$= 1324_8 - 762_8$$

512	64	8	1
8^3	8^2	8^1	8^0
0	1	2	4
-	7	6	2_8
	3	4	2_8

Example 02:

$$= 3241_8 + 1657_8$$

512	64	8	1
8^3	8^2	8^1	8^0
3	2	4	1_8
+	1	6	5
5	9	10	8
	-8	-8	-8
5	1	2	0_8

Example 02:

$$= 3241_8 - 1657_8$$

512	64	8	1
8^3	8^2	8^1	8^0
2	3	1	2
-	1	6	5
	1	3	6
			2_8

Exercise:

$$635_8 + 52_8 = ?$$

Exercise:

$$635_8 - 52_8 = ?$$

4. Hexadecimal Number System

අඩිදශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය

The positional numeral system that uses 16 symbols to represent numbers is called hexadecimal number system (also called base 16).

සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සඳහා සංකේත 16ක් භාවිතා කරන ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියක් ලෙස අඩිදශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය (16 පාදය ලෙසද හැඳින්වේ) හඳුන්වයි.

Decimal	Hexa -Decimal	Tally Marks
0	0	
:	:	:
9	9	
10	A	
11	B	
12	C	
13	D	
14	E	
15	F	

Each position in a hexadecimal number has a place value that is a power of 16. අඩිදශම සංඛ්‍යාවක සෑම ස්ථානයකම ස්ථාන අගයක් ඇති අතර එය බලය 16කි.

For example, a 16-bit binary number like 1101101010110101 is more easily represented as DAB5 in hexadecimal.

උදාහරණයක් ලෙස, 1101101010110101 වැනි (16-bit) ද්වීමය අංකයක් අඩිදශමයෙන් DAB5 ලෙස වඩාත් පහසුවෙන් නිරූපණය වේ.

←				
8^4	8^3	8^2	8^1	8^0
4096	512	64	8	1

Why are Hexa-decimal numbers used?

අඩිදශමය සංඛ්‍යා භාවිතා කරන්නේ ඇයි?

Hexa-decimal numbers make large binary values easier to understand. Programmers can use shorter hexadecimal numbers instead of long binary sequences.

අඩිදශම සංඛ්‍යා විශාල ද්වීමය අගයන් තේරුම් ගැනීමට පහසු කරයි. ක්‍රමලේඛකයින්ට දිගු ද්වීමය අනුක්‍රමයන් වෙනුවට කෙටි අඩි දශම සංඛ්‍යා භාවිතා කළ හැක.

Hexa-decimal is used for memory addresses in computers.

පරිගණකවල මතක ලිපින සඳහා අඩිදශම භාවිතා වේ.

Hexa-decimal also helps represent machine instructions and data in assembly code.

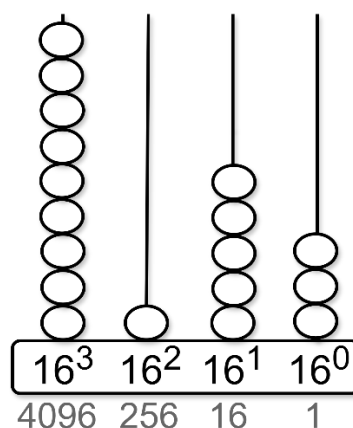
අඩිදශම ඇසෙම්බ්ලි කේතයේ යන්ත්‍ර උපදෙස් සහ දත්ත නිරූපණය කිරීමට ද උපකාරී වේ.

Hexa-decimal is used in web design to show colours. For example, #FF5733 represents a mix of red, green, and blue, making it a standard way to display colours online.

වෙබ් නිර්මාණයේදී වර්ණ පෙන්වීමට අඩිදශම භාවිතා වේ. උදාහරණයක් ලෙස, #FF5733 රතු, කොළ සහ නිල් මිශ්‍රණයක් නියෝජනය කරයි, එය අන්තර්ජාලය හරහා වර්ණ සංදර්ශන කිරීමට සම්මත ක්‍රමයක් බවට පත් කරයි.

Let's consider the Hexa-decimal number 9153₁₆.

9153₁₆ යන අඩිදශමය සංඛ්‍යාව සලකමු.



Addition of two base 16 numbers

16 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කිරීම

Example 01:

$$= ABCD_{16} + 9FE_{16}$$

4096	256	16	1
16^3	16^2	16^1	16^0
1	1	1	1
A	B	C	D
+	9	F	E
11	21	28	27
	-16	-16	-16
11	5	12	11
B	5	C	B ₁₆

Subtraction of two base 16 numbers

16 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් අඩු කිරීම

Example 01:

$$= ABCD_{16} - 9FE_{16}$$

4096	256	16	1
16^3	16^2	16^1	16^0
A	10	11	12
-	9	F	E ₁₆
10	1	12	15
A	1	C	F ₁₆

Example 02:

$$= ACD8_{16} + 9BEF_{16}$$

65536	4096	256	16	1
16^4	16^3	16^2	16^1	16^0
1	1	1	1	1
	A	C	D	8 ₁₆
+	9	B	E	F ₁₆
1	20	24	28	23
	-16	-16	-16	-16
1	4	8	12	7
1	4	8	C	7 ₁₆

Example 02:

$$= ACD8_{16} - 9BEF_{16}$$

4096	256	16	1
16^3	16^2	16^1	16^0
A	B	C	D
-	9	B	E
1	0	14	9
1	0	E	9 ₁₆

Exercise:

$$6AF_{16} + 55_{16} = ?$$

Exercise:

$$6AF_{16} - 55_{16} = ?$$

Why do we convert numbers from one number system to another?

එක් සංඛ්‍යා පද්ධතියකින් තවත් සංඛ්‍යා පද්ධතියකට සංඛ්‍යා පරිවර්තනය කරන්නේ ඇයි?

1. Compatibility with Systems or Devices

පද්ධති හෝ උපාංග සමඟ ගැළපීම්

Different systems or devices use different number systems. For example, computers use the binary number system, while humans typically use the decimal system. Converting numbers allows us to interact with computers effectively.

විවිධ පද්ධති හෝ උපාංග විවිධ සංඛ්‍යා පද්ධති භාවිතා කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, පරිගණක ද්වීමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය භාවිතා කරන අතර මිනිසුන් සාමාන්‍යයෙන් දශමය පද්ධතිය භාවිතා කරයි. අංක පරිවර්තනය කිරීමෙන් අපට පරිගණක සමඟ ඵලදායී ලෙස අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

2. Ease of Calculation

ගණනය කිරීමේ පහසුව

Some number systems, like binary or hexadecimal, are more suited to specific tasks or calculations. For example, binary makes it easier for computers to perform logical operations.

ද්වීමය හෝ ෂඩ්දශම වැනි සමහර සංඛ්‍යා පද්ධති විශේෂිත කාර්යයන් හෝ ගණනය කිරීම් සඳහා වඩාත් ගැලපේ. උදාහරණයක් ලෙස, ද්වීමය පරිගණක සඳහා තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කිරීම පහසු කරයි.

3. Efficiency in Storage and Transmission

ගබඩා කිරීමේ සහ සම්ප්‍රේෂණයේ කාර්යක්ෂමතාව

Some number systems, like binary, are more efficient for storing and transmitting data in digital systems. Data is often converted to binary for better performance in digital devices.

ද්වීමය වැනි සමහර සංඛ්‍යා පද්ධති අංකිත පද්ධතිවල දත්ත ගබඩා කිරීම සහ සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා වඩාත් කාර්යක්ෂම වේ. අංකිත උපාංගවල වඩා හොඳ කාර්ය සාධනය සඳහා දත්ත බොහෝ විට ද්වීමය බවට පරිවර්තනය වේ.

4. Data Encryption and Security

දත්ත සංකේතනය සහ ආරක්ෂාව

Number conversions are often part of encryption processes to protect sensitive data by converting it into forms that are difficult to understand without the correct key.

නිවැරදි යතුර නොමැතිව තේරුම් ගැනීමට අපහසු ආකෘති බවට පරිවර්තනය කිරීමෙන් සංවේදී දත්ත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අංක පරිවර්තනය බොහෝ විට සංකේතන ක්‍රියාවලියේ කොටසකි.

5. Scientific and Engineering Calculations

විද්‍යාත්මක සහ ඉංජිනේරු ගණනය කිරීම්

Some fields, like engineering or physics, use number systems that simplify complex calculations, such as using scientific notation or hexadecimal for very large or very small numbers.

ඉංජිනේරු හෝ භෞතික විද්‍යාව වැනි සමහර ක්ෂේත්‍ර, ඉතා විශාල හෝ ඉතා කුඩා සංඛ්‍යා සඳහා විද්‍යාත්මක අංකනය හෝ ෂඩ් දශම භාවිතා කිරීම වැනි සංකීර්ණ ගණනය කිරීම් සරල කරන සංඛ්‍යා පද්ධති භාවිතා කරයි.

6. Human Readability

මානව කියවීමේ හැකියාව

Humans are more familiar with the decimal system, so converting numbers from other systems (like binary or hexadecimal) makes it easier for people to read and interpret.

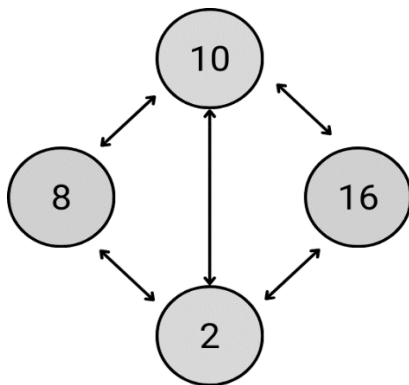
මිනිසුන් දශමය ක්‍රමයට වඩා හුරුපුරුදුය, එබැවින් වෙනත් පද්ධති වලින් සංඛ්‍යා පරිවර්තනය කිරීම (ද්වීමය හෝ ෂඩ් දශම වැනි) මිනිසුන්ට කියවීමට සහ අර්ථ නිරූපණය කිරීමට පහසු කරයි.

Converting Between Number Bases

සංඛ්‍යා පාද අතර පරිවර්තනය

Converting between number bases is the process of transforming a number from one numeral system (or base) to another, while maintaining its original value.

සංඛ්‍යා පාද අතර පරිවර්තනය යනු එහි මුල් අගය පවත්වා ගනිමින් සංඛ්‍යාවක් එක් සංඛ්‍යා පද්ධතියකින් (හෝ පාදයේ) තවත් සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.



This is essential when working with different systems, such as converting between binary (base-2), decimal (base-10), octal (base-8), or hexa-decimal (base-16).

ද්වීමය (පාදය-2), දශමය (පාදය-10), අෂ්ටමය (පාදය-8) හෝ ෂඩ්දශමය (පාදය-16) අතර පරිවර්තනය කිරීම වැඩි විවිධ පද්ධති සමඟ වැඩ කිරීමේදී මෙය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

It allows for easier interpretation of numbers depending on the context binary for computers, decimal for everyday use, and hexa-decimal for programming or digital electronics.

පරිගණක සඳහා ද්වීමය, විදිනෙදා භාවිතය සඳහා දශමය සහ ක්‍රමලේඛනය හෝ අංකිත ඉලෙක්ට්‍රොනික සඳහා ෂඩ්දශම යන සන්දර්භය මත පදනම්ව සංඛ්‍යා පහසුවෙන් අර්ථ නිරූපණය කිරීමට එය ඉඩ සලසයි.

A. Converting from Decimal to Binary

දශමය සංඛ්‍යා ද්වීමය බවට හැරවීම

Method 01

Divide the given base 10 number from 2 one step at a time continuously until it finally becomes zero.

දී ඇති දහයේ පාදයේ සංඛ්‍යාව අවසානයේ ශුන්‍ය වන තෙක් පියවරෙන් පියවර දිගින් දිගටම නොනවත්වා 2 න් බෙදන්න

Write the remainder in front of each step. සෑම පියවරකටම ඉදිරියෙන් ඉතිරි අගය ලියන්න

Each remainder can be either 0 or 1. සෑම ඉතිරි අගයක්ම 0 හෝ 1 විය හැක.

Arrange the remainders from bottom to top. It will give the equal base 2 number. අග සිට මුලට පිහිටන පරිදි එම ඉතිරි අගයන් පෙලගස්වන්න. එමඟින් අදාළ සංඛ්‍යාව ලැබේ.

Example 01

$$= 27_{10} \rightarrow ()_2$$

2		27		
2		13	- 1	
2		6	- 1	
2		3	- 0	
2		1	- 1	
		0	- 1	

$27_{10} = 11011_2$

Example 02

$$= 111_{10} \rightarrow ()_2$$

2		111		
2		55	- 1	
2		27	- 1	
2		13	- 1	
2		6	- 1	
2		3	- 0	
2		1	- 1	
		0	- 1	

$111_{10} = 1101111_2$

Method 02

Find the largest power of 2 that is less than or equal to the decimal number.

දශමය සංඛ්‍යාවට වඩා අඩු හෝ සමාන වන 2 හි විශාලතම බලය සොයා ගන්න.

Subtract the power of 2 from the decimal number.

දශමය සංඛ්‍යාවෙන් 2 හි බලය අඩු කරන්න.

Note the 1 in binary position for that 2 power.

එම 2 බලය සඳහා ද්වීමය පිහිටුමේ 1 සටහන් කරන්න.

Continue reducing the largest power of 2 until the remainder is zero, and repeat the process with the remainder.

ඉතිරිය ශුන්‍ය වන තෙක් 2 හි විශාලතම බල අඩු කිරීම දිගටම කරගෙන, ඉතිරිය සමඟ ක්‍රියාවලිය නැවත නැවත සිදු කරන්න.

For any power of 2 that is irreducible (that is, it was larger), record a 0 in that binary position.

අඩු කළ නොහැකි 2 හි ඕනෑම බලයක් සඳහා (වනම්, විය විශාල විය), එම ද්වීමය ස්ථානයේ 0 සටහන් කරන්න.

Example 01

$$= 55_{10} \rightarrow ()_2$$

32	16	8	4	2	1
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	0	1	1	1

$$55_{10} = 110111_2$$

$$\begin{array}{r}
 55 \\
 - 32 \\
 \hline
 23 \\
 - 16 \\
 \hline
 7 \\
 - 4 \\
 \hline
 3 \\
 - 2 \\
 \hline
 1 \\
 - 1 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

Example 02

$$= 27_{10} \rightarrow ()_2$$

16	8	4	2	1
2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	0	1	1

$$27_{10} = 11011_2$$

$$\begin{array}{r}
 27 \\
 - 16 \\
 \hline
 11 \\
 - 8 \\
 \hline
 3 \\
 - 2 \\
 \hline
 1 \\
 - 1 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

B. Converting from Decimal to Octal

දශමය සංඛ්‍යා අශ්ඨමය බවට හැරවීම

Divide the given base 10 number from 8 one step at a time continuously until it finally becomes zero.

දී ඇති දහයේ පාදයේ සංඛ්‍යාව අවසානයේ ශුන්‍ය වන තෙක් පියවරෙන් පියවර දිගින් දිගටම නොනවත්වා 8 න් බෙදන්න

Write the remainder in front of each step. සෑම පියවරකටම ඉදිරියෙන් ඉතිරි අගය ලියන්න

Each remainder can be 0,1,2,3,4,5,6,7

සෑම ඉතිරි අගයක්ම 0,1,2,3,4,5,6,7 විය හැක.

Arrange the remainders from bottom to top. It will give the equal base 8 number. අග සිට මුලට පිහිටන පරිදි එම ඉතිරි අගයන් පෙළගස්වන්න. එමගින් අදාල සංඛ්‍යාව ලැබේ.

Example 01

$$= 27_{10} \rightarrow ()_8$$

$$\begin{array}{r|l}
 8 & 27 \\
 8 & 3 \quad - 3 \\
 & 0 \quad - 3
 \end{array}$$

$$27_{10} = 33_8$$

Example 02

$$= 111_{10} \rightarrow (\quad)_8$$

8	111		
8	13	- 7	↑
8	1	- 5	
	0	- 1	

$$111_{10} = 157_8$$

C. Converting from Decimal to Hexa-decimal

දශමය සංඛ්‍යා ඡායාදශමය බවට හැරවීම

Divide the given base 10 number from 16 one step at a time continuously until it finally becomes zero.

දී ඇති දහයේ පාදයේ සංඛ්‍යාව අවසානයේ ශුන්‍ය වන තෙක් පියවරෙන් පියවර දිගින් දිගටම නොනවත්වා 16 න් බෙදන්න

Write the remainder in front of each step.
සෑම පියවරකටම ඉදිරියෙන් ඉතිරි අගය ලියන්න

Each remainder can be as follows.
සෑම ඉතිරි අගයක්ම ඉහත පරිදි විය හැක.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Arrange the remainders from bottom to top. It will give the equal base 16 number.
අග සිට මුලට පිහිටන පරිදි වීම ඉතිරි අගයන් පෙළගස්වන්න. එමගින් අදාළ සංඛ්‍යාව ලැබේ.

Example 01

$$= 27_{10} \rightarrow (\quad)_{16}$$

16	27		
16	1	- 11 (B)	↑
	0	- 1	

$$27_{10} = 1B_{16}$$

Example 02

$$= 111_{10} \rightarrow (\quad)_{16}$$

16	111		
16	6	- 15 (F)	↑
	0	- 6	

$$111_{10} = 6F_{16}$$

COMMON NOTE:

Converting from Decimal to Base N

දශමය සංඛ්‍යා N පාදය බවට හැරවීම

Divide the given base 10 number from n one step at a time continuously until it finally becomes zero.

දී ඇති දහයේ පාදයේ සංඛ්‍යාව අවසානයේ ශුන්‍ය වන තෙක් පියවරෙන් පියවර දිගින් දිගටම නොනවත්වා n ගෙන් බෙදන්න

Write the remainder in front of each step.

සෑම පියවරකටම ඉදිරියෙන් ඉතිරි අගය ලියන්න

Each remainder can be 0 upto n-1.

සෑම ඉතිරි අගයක්ම 0 සිට n-1 දක්වා විය හැක.

Arrange the remainders from bottom to top. It will give the equal base n number.

අග සිට මුලට පිහිටන පරිදි වීම ඉතිරි අගයන් පෙළගස්වන්න. එමගින් අදාළ සංඛ්‍යාව ලැබේ.

D. Converting Decimal floating-point numbers to Binary floating-point.

දශමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා ද්විතීයික ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා බවට හරවීම

Multiply the given decimal floating-point number by 2 one time.

දී ඇති ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා අගය එක් වරක් 2 න් ගුණ කරන්න

Neglect the integer part from the above calculation.

ඉහත ගණනය කිරීමෙන් ලැබෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස නොසලකා හරින්න.

Take the floating-point number part only and continue multiplying from 2 as above again and again until it becomes zero.

ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා කොටස පමණක් ගෙන ඉහත පරිදි එය 0 වන තුරුම නැවත නැවත 2 න් ගුණ කරන්න

Arrange the integer values in front of the floating-point parts from top to bottom.

It will give the relevant number.

ඉහළ සිට පහළට පිහිටන සේ ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය කොටස් ඉදිරිපිට ඇති පූර්ණ සංඛ්‍යා අගයන් සකසන්න. එමගින් අදාළ සංඛ්‍යාව ලබා දෙනු ඇත.

Example 01

$$= 0.3125_{10} \rightarrow ()_2$$



	.3125	x 2
0	.6250	x 2
1	.2500	x 2
0	.5000	x 2
1	.0000	

$$0.3125_{10} = 0.0101_2$$

Example 02

$$= 0.125_{10} \rightarrow ()_2$$



	.125	x 2
0	.250	x 2
0	.500	x 2
1	.000	

$$0.125_{10} = 0.001_2$$

NOTE:

Some numbers don't produce zero in multiplying. If the same calculation is recurring, stop the multiplication.

ඇතැම් සංඛ්‍යා ගුණකිරීමෙන් ශුන්‍ය ලබාදෙන්නේ නැත. එකම ගණිත ක්‍රම නැවත නැවත සිදු වන්නේ නම්, ගුණ කිරීම නවත්වන්න.

Example 01

$$= 0.2_{10} \rightarrow ()_2$$



	.2	x 2
0	.4	x 2
0	.8	x 2
1	.6	x 2
1	.2	x 2
0	.4	x 2
0	.8	x 2
1	.6	

$$0.2_{10} = 0.0011_2$$

Example 02

$$= 0.45_{10} \rightarrow ()_2$$



	.45	x 2
0	.90	x 2
1	.80	x 2
1	.60	x 2
1	.20	x 2
0	.40	x 2
0	.80	x 2
1	.60	x 2
1	.20	x 2
0	.40	

$$0.45_{10} = 0.01110_2$$

E. Converting Decimal floating-point numbers to Octal floating-point.

දශමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා අන්තර්ගත ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා බවට හරවීම

Multiply the given decimal floating-point number by 8 one time.

දී ඇති ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා අගය එක් වරක් 8 න් ගුණ කරන්න

Neglect the integer part from the above calculation.

ඉහත ගණනය කිරීමෙන් ලැබෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස නොසලකා හරින්න

Take the floating-point number part only and continue multiplying from 8 as above again and again until it becomes zero.

ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා කොටස පමණක් ගෙන ඉහත පරිදි විය 0 වන තුරුම නැවත නැවත 8 න් ගුණ කරන්න

Arrange the integer values in front of the floating-point parts from top to bottom.

It will give the relevant number.

ඉහළ සිට පහළට පිහිටන සේ ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය කොටස් ඉදිරිපිට ඇති පූර්ණ සංඛ්‍යා අගයන් සකසන්න. එමගින් අදාළ සංඛ්‍යාව ලබා දෙනු ඇත.

Example 01

$$= 0.3125_{10} \rightarrow (\quad)_8$$

	.3125	x 8
2	.5000	x 8
4	.0000	

$$0.3125_{10} = 0.24_8$$

Example 02

$$= 0.625_{10} \rightarrow (\quad)_8$$

	.625	x 8
5	.000	

$$0.625_{10} = 0.5_8$$

NOTE:

Some numbers don't produce zero in multiplying. If the same calculation is recurring, stop the multiplication.

ඇතැම් සංඛ්‍යා ගුණකිරීමෙන් ශුන්‍ය ලබාදෙන්නේ නැත. එකම ගණන කිරීම නැවත නැවත සිදු වන්නේ නම්, ගුණ කිරීම නවත්වන්න.

Example 01

$$= 0.2_{10} \rightarrow (\quad)_8$$

	.2	x 8
1	.6	x 8
4	.8	x 8
6	.4	x 8
3	.2	x 8
1	.6	x 8
4	.8	

$$0.2_{10} = 0.1463_8$$

Example 02

$$= 0.45_{10} \rightarrow (\quad)_8$$

	.45	x 8
3	.60	x 8
4	.80	x 8
6	.40	x 8
3	.20	x 8
1	.60	x 8
4	.80	x 8
6	.40	

$$0.45_{10} = 0.34631_8$$

F. Converting Decimal floating-point numbers to Hexa floating-point.

දශමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා ශබ්දමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා බවට හැරවීම

Multiply the given decimal floating-point number by 16 one time.

දී ඇති ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා අගය එක් වරක් 16 න් ගුණ කරන්න

Neglect the integer part from the above calculation.

ඉහත ගණනය කිරීමෙන් ලැබෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස නොසලකාහරින්න

Take the floating-point number part only and continue multiplying from 16 as above again & again until it becomes zero.

ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා කොටස පමණක් ගෙන ඉහත පරිදි එය 0 වන තුරුම නැවත නැවත 16 න් ගුණ කරන්න

Arrange the integer values in front of the floating-point parts from top to bottom. It will give the relevant number.

ඉහළ සිට පහළට පිහිටන සේ ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය කොටස් ඉදිරිපිට ඇති පූර්ණ සංඛ්‍යා අගයන් සකසන්න. එමගින් අදාළ සංඛ්‍යාව ලබා දෙනු ඇත.

Example 01

$$= 0.3125_{10} \rightarrow (\quad)_{16}$$

	.3125	x 16
5	.0000	

$$0.3125_{10} = 0.5_{16}$$

Example 02

$$= 0.625_{10} \rightarrow (\quad)_{16}$$

	.625	x 16
10	.000	

$$0.625_{10} = 0.A_{16}$$

Example 03

$$= 0.125_{10} \rightarrow (\quad)_{16}$$

	.125	x 16
2	.000	

$$0.125_{10} = 0.2_{16}$$

NOTE: Some numbers don't produce zero in multiplying. If the same calculation is recurring, stop the multiplication.

ඇතැම් සංඛ්‍යා ගුණකිරීමෙන් ශුන්‍ය ලබාදෙන්නේ නැත. එකම ගණිත ක්රම නැවත නැවත සිදු වන්නේ නම්, ගුණ කිරීම නවත්වන්න.

Example 01

$$= 0.2_{10} \rightarrow (\quad)_{16}$$

	.2	x 16
3	.2	x 16
3	.2	x 16

$$0.2_{10} = 0.3_{16}$$

Example 02

$$= 0.45_{10} \rightarrow (\quad)_{16}$$

	.45	x 16
7	.20	x 16
3	.20	x 16
3	.20	

$$0.45_{10} = 0.73_{16}$$

COMMON NOTE:**Converting Decimal floating-point numbers to Base N floating-point.**

දශමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා N පාදයේ ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා බවට හැරවීම

Multiply the given decimal floating-point number by n one time.

දී ඇති ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා අගය එක් වරක් n ගෙන් ගුණ කරන්න

Neglect the integer part from the above calculation.

ඉහත ගණනය කිරීමෙන් ලැබෙන පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස නොසලකා හරින්න

Take the floating-point number part only and continue multiplying from n as above again and again until it becomes zero.

ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා කොටස පමණක් ගෙන ඉහත පරිදි එය 0 වන තුරුම නැවත නැවත n ගෙන් ගුණ කරන්න

Arrange the integer values in front of the floating-point parts from top to bottom.

It will give the relevant number.

ඉහළ සිට පහළට පිහිටන සේ ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය කොටස් ඉදිරිපිට ඇති පූර්ණ සංඛ්‍යා අගයන් සකසන්න. එමගින් අදාළ සංඛ්‍යාව ලබා දෙනු ඇත.

G. Converting from Binary to Decimal

ද්වීමය සංඛ්‍යා දශමය බවට හැරවීම

Method 01

Write place values of each position below the given number in powers of base 2

දී ඇති සංඛ්‍යාවට පහලින් එක් එක් ස්ථාන වල ස්ථානීය අගයන් 2 පාදයේ බල ලෙස ලියාගන්න

Convert those place values into Decimal and write them down below each position.

එම ස්ථානීය අගයන් දශමය වටිනාකම් බවට පරිවර්තනය කර ස්ථානයට පහලින් ලියන්න

Multiply digits of the binary number from the relevant decimal place values

ද්වීමය සංඛ්‍යාවේ ඉලක්කම් අදාළ ස්ථාන වල දශමය ස්ථානීය වටිනාකම් වලින් ගුණ කරන්න

Add all products to get the equivalent decimal number.

අදාළ දශමය සංඛ්‍යාව ලබාගැනීම සඳහා ගුණිතයන් සියල්ල එකතු කරන්න.

Example 01

$$= 11011_2 \rightarrow (\quad)_{10}$$

11011 ₂				
2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
16	8	4	2	1
1	1	0	1	1
16 _෫ 8 _෫ 2 _෫ 1 _෭ 27				
27 ₁₀				
11011 ₂ 27 ₁₀				

Example 02

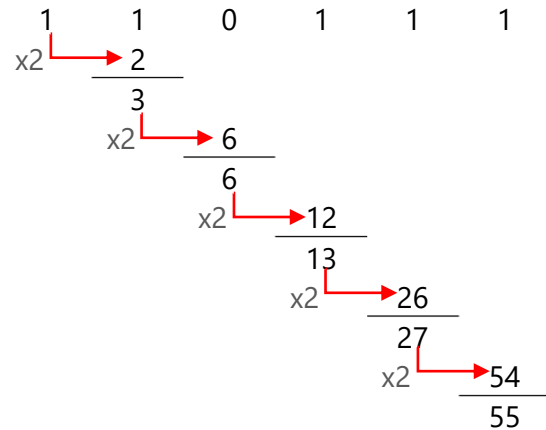
$$= 110111_2 \rightarrow (\quad)_{10}$$

110111 ₂					
2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
32	16	8	4	2	1
1	1	0	1	1	1
32 _෫ 16 _෫ 4 _෫ 2 _෫ 1 _෭ 55					
55 ₁₀					
110111 ₂ 55 ₁₀					

Example 03

$$= 1101111_2 \rightarrow (\quad)_{10}$$

1101111_2						
2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	1	1	1	1
64	32	8	4	2	1	1
$1101111_2 = 111_{10}$						



Method 02

Start with the first binary digit.

පළමු ද්විමය ඉලක්කම් සමඟ ආරම්භ කරන්න.

Then multiply it by 2 to get the value.

ඉන්පසු එය 2 න් ගුණ කර අගය ලබා ගන්න.

Then add with the next binary digit.

ඉන්පසු ඊළඟ ද්විමය ඉලක්කම් සමඟ එකතු කරන්න.

Continue multiplying by 2 and adding binary digits in this way until all the digits are gone through.

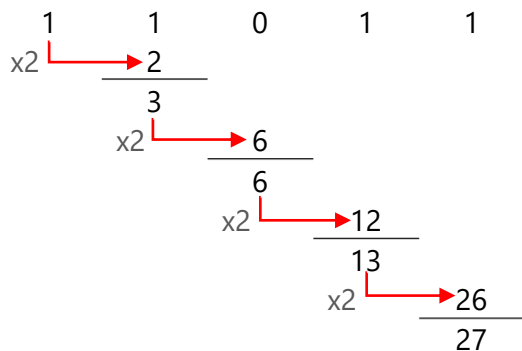
එලෙස සියලු ඉලක්කම් හරහා යන තෙක් 2 න් ගුණ කිරීම සහ ද්විමය ඉලක්කම් එකතු කිරීම දිගටම කරගෙන යන්න.

Then finally get the correct decimal value.

විවිධ අවසානයේ නිවැරදි දශමය අගය ලැබේ.

Example 01

$= 11011_2 \rightarrow ()_{10}$



$11011_2 = 27_{10}$

Example 02

$= 110111_2 \rightarrow ()_{10}$

H. Converting Binary floating-point numbers to Decimal floating-point.

ද්වීමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා දශමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා බවට හැරවීම

This is an extension of the above method.
මෙය ඉහත ක්‍රමයේම දිගුවකි.

Place values will be negative powers of base 2.
ස්ථාන අගයන් 2 පාදයේ සෘණ බල ලෙස ලැබේ.

They will produce fractions as the equivalent decimal number when converted into decimal.

ඒවා ප්‍රසාරණය කළ විට සමාන දශම සංඛ්‍යා ලෙස භාවිත සංඛ්‍යා නිපදවනු ඇත.

We should convert them into floating point numbers of decimal before multiplying with the relevant binary digit.
අදාළ ද්වීමය ඉලක්කම් සමඟ ගුණ කිරීමට පෙර ඒවා දශමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරගත යුතුය.

Example 01

$0.001_2 \rightarrow ()_{10}$

2^0		2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
1		0.5	0.25	0.125
0	.	0	0	1
0	.	0+0+0.125		
0.125 ₁₀				
0.001 ₂ = 0.125 ₁₀				

Example 02

$110111.101_2 \rightarrow ()_{10}$

2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0		2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
32	16	8	4	2	1		0.5	0.25	0.125
1	1	0	1	1	1	.	1	0	1
32+16+0+4+2+1						.	0.5+0+0.125		
55.625 ₁₀									
110111.101 ₂ = 55.625 ₁₀									

Example 03

$11011.0101_2 \rightarrow ()_{10}$

2^4	2^3	2^2	2^1	2^0		2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}
16	8	4	2	1		0.5	0.25	0.125	0.0625
1	1	0	1	1	.	0	1	0	1
16+8+0+2+1					.	0+0.25+0+0.0625			
27.3125 ₁₀									
11011.0101 ₂ = 27.3125 ₁₀									

I. Converting from Octal to Decimal

අශ්ඨමය සංඛ්‍යා දශමය බවට හැරවීම

Method 01

Write place values of each position below the given number in powers of base 8
දී ඇති සංඛ්‍යාවට පහලින් එක් එක් ස්ථාන වල ස්ථානීය අගයන් 8 පාදයේ බල ලෙස ලියාගන්න

Convert those place values into Decimal and write them down below each position.
එම ස්ථානීය අගයන් දශමය වටිනාකම් බවට පරිවර්තනය කර ස්ථානයට පහලින් ලියන්න

Multiply digits of the octal number from the relevant decimal place values.
අශ්ඨමය සංඛ්‍යාවේ ඉලක්කම් අදාල ස්ථාන වල දශමය ස්ථානීය වටිනාකම් වලින් ගුණ කරන්න

Add all products to get the equivalent decimal number.
අදාල දශමය සංඛ්‍යාව ලබාගැනීම සඳහා ගුණිතයන් සියල්ල එකතු කරන්න.

Example 01

$33_8 \rightarrow ()_{10}$

8^1	8^0
8	1
3	3
3×8	3×1
24	3
27_{10}	
$33_8 = 27_{10}$	

Example 02

$157_8 \rightarrow ()_{10}$

8^2	8^1	8^0
64	8	1
1	5	7
1×64	5×8	7×1
$64 + 40 + 7 = 111_{10}$		
$157_8 = 111_{10}$		

Method 02

Start with the first Octal digit.
පළමු අශ්ඨමය ඉලක්කම් සමඟ ආරම්භ කරන්න.

Then multiply it by 8 to get the value.
ඉන්පසු එය 8 න් ගුණ කර අගය ලබා ගන්න.

Then add with the next Octal digit.
ඉන්පසු ඊළඟ අශ්ඨමය ඉලක්කම සමඟ එකතු කරන්න.

Continue multiplying by 8 and adding Octal digits in this way until all the digits are gone through.
එලෙස සියලු ඉලක්කම් හරහා යන තෙක් 8 න් ගුණ කිරීම සහ අශ්ඨමය ඉලක්කම් එකතු කිරීම දිගටම කරගෙන යන්න.

Then finally get the correct decimal value.
එවිට අවසානයේ නිවැරදි දශමය අගය ලැබේ.

Example 01

$33_8 \rightarrow ()_{10}$

$$\begin{array}{r} 3 \quad 3 \\ \times 8 \quad \rightarrow 24 \\ \hline 27 \end{array}$$

$33_8 = 27_{10}$

Example 02

$157_8 \rightarrow ()_{10}$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 5 \quad 7 \\ \times 8 \quad \rightarrow 8 \quad 7 \\ \hline 13 \quad \rightarrow 104 \\ \hline 111 \end{array}$$

$157_8 = 111_{10}$

J. Converting Octal floating-point numbers to Decimal floating-point.

අශ්ධමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා දශමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා බවට හැරවීම

This is an extension of the above method.
මෙය ඉහත ක්‍රමයේම දිගුවකි.

Place values will be negative powers of base 8.

ස්ථාන අගයන් 8 පාදයේ ඍණ බල ලෙස ලැබේ.

They will produce fractions as the equivalent decimal number when converted into decimal.

ඒවා ප්‍රසාරණය කල විට සමාන දශමය සංඛ්‍යා ලෙස භාව සංඛ්‍යා හිපදවනු ඇත.

We should convert them into floating point numbers of decimal before multiplying with the relevant octal digit.

අදාළ අශ්ධමය ඉලක්කම් සමඟ ගුණ කිරීමට පෙර ඒවා දශමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරගත යුතුය.

Example 01

$67.5_8 \rightarrow ()_{10}$

8^1	8^0		8^{-1}
8	1		0.125
6	7	.	5
6×8	7×1	.	5×0.125
48	7		0.625
55		.	0.625
55.625 ₁₀			
$67.5_8 = 55.625_{10}$			

Example 02

$33.24_8 \rightarrow ()_{10}$

8^1	8^0		8^{-1}	8^{-2}
8	1		0.125	0.015625
3	3	.	2	4
3×8	3×1	.	2×0.125	4×0.015625
27			0.3125	
27.3125 ₁₀				
$33.24_8 = 27.3125_{10}$				

K. Converting from Hexa-decimal to Decimal

ශ්‍රේණික සංඛ්‍යා දශමය බවට හැරවීම

Method 01

Write place values of each position below the given number in powers of base 16
දී ඇති සංඛ්‍යාවට පහලින් එක් එක් ස්ථාන වල ස්ථානීය අගයන් 16 පාදයේ බල ලෙස ලියාගන්න

Convert those place values into Decimal and write them down below each position.
එම ස්ථානීය අගයන් දශමය වටිනාකම් බවට පරිවර්තනය කර ස්ථානයට පහලින් ලියන්න

Multiply digits of the hexadecimal number from the relevant decimal place values
ශ්‍රේණික සංඛ්‍යාවේ ඉලක්කම් අදාල ස්ථාන වල දශමය ස්ථානීය වටිනාකම් වලින් ගුණ කරන්න

Add all products to get the equivalent decimal number.

අදාල දශමය සංඛ්‍යාව ලබාගැනීම සඳහා ගුණිතයන් සියල්ල එකතු කරන්න.

Example 01

$1B_{16} \rightarrow ()_{10}$

16^1	16^0
16	1
1	B
1×16	$B \times 1$
16	11
$16 + 11 = 27$	
$1B_{16} = 27_{10}$	

Example 02

$37_{16} \rightarrow ()_{10}$

16^1	16^0
16	1
3	7
3×16	7×1
48	7
$48 + 7 = 55$	
$37_{16} = 55_{10}$	

Method 02

Start with the first Hexadecimal digit.
පළමු ශ්‍රේණිකය ඉලක්කම් සමඟ ආරම්භ කරන්න.

Then multiply it by 16 to get the value.
ඉන්පසු එය 16 න් ගුණ කර අගය ලබා ගන්න.

Then add with the next Hexadecimal digit.
ඉන්පසු ඊළඟ ශ්‍රේණිකය ඉලක්කම සමඟ එකතු කරන්න.

Continue multiplying by 16 and adding Hexadecimal digits in this way until all the digits are gone through.

එලෙස සියලු ඉලක්කම් හරහා යන තෙක් 16 න් ගුණ කිරීම සහ ශ්‍රේණිකය ඉලක්කම් එකතු කිරීම දිගටම කරගෙන යන්න.

Then finally get the correct decimal value.
එවිට අවසානයේ නිවැරදි දශමය අගය ලැබේ.

Example 01

$1B_{16} \rightarrow ()_{10}$

$$\begin{array}{r} 1 \quad B \\ \times 16 \quad \rightarrow \quad 16 \\ \hline 27 \end{array}$$

$1B_{16} = 27_{10}$

Example 02

$6F_{16} \rightarrow ()_{10}$

$$\begin{array}{r} 6 \quad F \\ \times 16 \quad \rightarrow \quad 96 \\ \hline 111_{10} \end{array}$$

$6F_{16} = 111_{10}$

L. Converting Hexa-decimal floating-point numbers to Decimal floating-point.

ශබ්දශමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා දශමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා බවට හැරවීම

This is an extension of the above method.
මෙය ඉහත ක්‍රමයේම දිගුවකි.

Place values will be negative powers of base 16.

ස්ථානීය අගයන් 16 පාදයේ ඍණ බල ලෙස ලැබේ.

They will produce fractions as the equivalent decimal number when converted into decimal.

ඒවා ප්‍රසාරණය කළ විට සමාන දශම සංඛ්‍යා ලෙස භාග සංඛ්‍යා හිපදවනු ඇත.

We should convert them into floating point numbers of decimal before multiplying with the relevant hexa digit.
අදාළ ශබ්දශමය ඉලක්කම් සමඟ ගුණ කිරීමට පෙර ඒවා දශමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරගත යුතුය.

Example 01

$$0.2_{16} \rightarrow ()_{10}$$

16^0		16^{-1}
1		0.0625
0	.	2
0×1		$2 \times .0625$
0		0.125
$0.2_{16} = 0.125_{10}$		

Example 02

$$1B.5_{16} \rightarrow ()_{10}$$

16^1	16^0		16^{-1}
16	1		0.0625
1	B	.	5
1×16	11×1		5×0.0625
27		.	0.3125
27.3125			
$1B.5_{16} = 27.3125_{10}$			

COMMON NOTE:

Converting from Base N to Decimal N පාදයේ සංඛ්‍යා දශමය බවට හැරවීම

Write place values of each position below the given number in powers of base n

දී ඇති සංඛ්‍යාවට පහලින් එක් එක් ස්ථාන වල ස්ථානීය අගයන් n පාදයේ බල ලෙස ලියාගන්න

Convert those place values into Decimal and write them down below each position.

එම ස්ථානීය අගයන් දශමය වටිනාකම් බවට පරිවර්තනය කර ස්ථානයට පහලින් ලියන්න

Multiply digits of the Base N number from the relevant decimal place values

N පාදයේ සංඛ්‍යාවේ ඉලක්කම් අදාළ ස්ථාන වල දශමය ස්ථානීය වටිනාකම් වලින් ගුණ කරන්න

Add all products to get the equivalent decimal number.

අදාළ දශමය සංඛ්‍යාව ලබාගැනීම සඳහා ගුණිතයන් සියල්ල එකතු කරන්න.

Converting Base N floating-point numbers to Decimal floating-point.

N පාදයේ ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා දශමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා බවට හැරවීම

This is an extension of the above method.
මෙය ඉහත ක්‍රමයේම දිගුවකි.

Place values will be negative powers of base N.

ස්ථාන අගයන් N පාදයේ ඍණ බල ලෙස ලැබේ.

They will produce fractions as the equivalent decimal number when converted into decimal.

ඒවා ප්‍රසාරණය කළ විට සමාන දශමය සංඛ්‍යා ලෙස භාග සංඛ්‍යා හිපදවනු ඇත.

We should convert them into floating point numbers of decimal before multiplying with the relevant Base N digit.

අදාළ N පාදයේ ඉලක්කම් සමඟ ගුණ කිරීමට පෙර ඒවා දශමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරගත යුතුය.

M. Converting from Octal to Binary

අශ්ඨමය සංඛ්‍යා ද්වීමය බවට හැරවීම

Represent Each digit of the octal number system in Binary using 3-bit sets.

සෑම අශ්ඨමය ඉලක්කමක්ම බිටු 3 ද්වීමය කොටසක් ලෙස නිරූපණය කරන්න.

Octal Binary

0	-	000
1	-	001
2	-	010
3	-	011
4	-	100
5	-	101
6	-	110
7	-	111

Replace each digit of the given octal number from the relevant 3-bit set.

දී ඇති අශ්ඨමය සංඛ්‍යාවේ එක් එක් ඉලක්කම් ඒවාට අදාළ බිටු 3 කොටස මගින් ආදේශ කරන්න

Combine all the 3 bit sets together. It will give the relevant Binary number.

ඒවා සියල්ල එකට ලියන්න. එමගින් අදාළ ද්වීමය සංඛ්‍යාව ලැබේ.

Zeros in the front, if any, can be neglected.

ඉදිරිපසින් ඇති බිත්ද නොසලකා හැරිය හැක

Example 01

$374_8 \rightarrow ()_2$

3	7	4
2^2	2^2	2^2
2^1	2^1	2^1
2^0	2^0	2^0
4	4	4
2	2	2
1	1	1
0	1	0
1	1	0
1	1	0
011 111 100 ₂		
374 ₈ = 011111100 ₂		

Example 02

$253_8 \rightarrow ()_2$

2	5	3
2^2	2^2	2^2
2^1	2^1	2^1
2^0	2^0	2^0
4	4	4
2	2	2
1	1	1
0	1	1
1	0	1
0	1	1
010 101 011 ₂		
253 ₈ = 010101011 ₂		

Example 03

$620_8 \rightarrow ()_2$

6	2	0
2^2	2^2	2^2
2^1	2^1	2^1
2^0	2^0	2^0
4	4	4
2	2	2
1	1	1
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	0
110 010 000 ₂		
620 ₈ = 110010000 ₂		

N. Converting Octal floating-point numbers to Binary floating-point.

අශ්ඨමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා ද්වීමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා බවට හැරවීම

We can use the same method as above.
මේ සඳහා ඉහත ක්‍රමයම භාවිතා කළ හැකිය.

Zeros in the back, if any, can be neglected.
පසුපසින් ඇති බිහිදු නොසලකා හැරිය හැක

Example 01

$67.56_8 \rightarrow ()_2$

6			7			.	5			6		
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0		2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
4	2	1	4	2	1		4	2	1	4	2	1
1	1	0	1	1	1	.	1	0	1	1	1	0

110 111.101 110 ₂											
67.56 ₈ = 110111.101110 ₂											

Example 02

$0.321_8 \rightarrow ()_2$

0			.	3			.	2			.	1		
2^2	2^1	2^0		2^2	2^1	2^0		2^2	2^1	2^0		2^2	2^1	2^0
4	2	1		4	2	1		4	2	1		4	2	1
0	0	0		0	1	1		0	1	0		0	0	1

000.011 010 001 ₂											
0.321 ₈ = 0.011010001 ₂											

Example 03

$33.734_8 \rightarrow ()_2$

3			3			.	7			3			4		
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0		2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
4	2	1	4	2	1		4	2	1	4	2	1	4	2	1
0	1	1	0	1	1	.	1	1	1	0	1	1	1	0	0

011 011.111 011 100₂

33.734₈ = 11011.111011100₂

O. Converting from Hexa-decimal to Binary

අඩිදශමය සංඛ්‍යා ද්වීමය බවට හැරවීම

Represent Each digit of the hexa-decimal number system in Binary using 4-bit sets.

සෑම අඩිදශමය ඉලක්කමක්ම බිටු 4 ද්වීමය කොටසක් ලෙස නිරූපණය කරන්න.

Hexa		Binary	Hexa		Binary
0	-	0000	8	-	1000
1	-	0001	9	-	1001
2	-	0010	A	-	1010
3	-	0011	B	-	1011
4	-	0100	C	-	1100
5	-	0101	D	-	1101
6	-	0110	E	-	1110
7	-	0111	F	-	1111

Replace each digit of the given hexa-decimal number from the relevant 4-bit set.

දී ඇති අඩිදශමය සංඛ්‍යාවේ එක් එක් ඉලක්කම් ඒවාට අදාළ බිටු 4 කොටස මගින් ආදේශ කරන්න

Combine all the 4 bit sets together. It will give the relevant Binary number.

ඒවා සියල්ල එකට ලියන්න. එමඟින් අදාළ ද්වීමය සංඛ්‍යාව ලැබේ.

Zeros in the front, if any, can be neglected. ඉදිරිපසින් ඇති බිත්ද නොසලකා හැරිය හැක.

Example 01

$$= 2FA_{16} \rightarrow ()_2$$

2				F (15)				A (10)			
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
0010 1111 1010											
2FA ₁₆ = 001011111010 ₂											

Example 02

$$= E93_{16} \rightarrow ()_2$$

E (14)				9				3			
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1
1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1

1110 1001 0011											
E9 ₁₆ = 111010010011 ₂											

Example 03

$$= 857_{16} \rightarrow ()_2$$

8			
2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1
1	0	0	0

5			
2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1
0	1	0	1

7			
2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1
0	1	1	1

| 1000 0101 0111 | | | |
| $857_{16} = 100001010111_2$ | | | |

P. Converting Hexa-decimal floating-point numbers to Binary floating-point.

අඩිඳුගමය ඉපිලුම් ලක්ශය සංඛ්‍යා ද්වීමය ඉපිලුම් ලක්ශය සංඛ්‍යා බවට හැරවීම

We can use the same method as above.
මේ සඳහා ඉහත ක්‍රමයම භාවිතා කල හැකිය.

Zeros in the back, if any, can be neglected.
පසුපසින් ඇති බිහිදු නොසලකා හැරිය හැක

Example 01

$$= 0.D1_{16} \rightarrow ()_2$$

0			
2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1
0	0	0	0

D (13)			
2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1
1	1	0	1

1			
2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1
0	0	0	1

0.1101 0001₂

0.D1₁₆ = 0.11010001₂

Example 02

$$= 37.C6_{16} \rightarrow ()_2$$

3			
2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1
0	0	1	1

7			
2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1
0	1	1	1

C (12)			
2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1
1	1	0	0

6			
2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1
0	1	1	0

0011 0111.1100 0110₂

37.C6₁₆ = 110111.11000110₂

Example 03

$$= 1B.AF2_{16} \rightarrow ()_2$$

1			
2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1
0	0	0	1

B (11)			
2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1
1	0	1	1

A (10)			
2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1
1	0	1	0

F (15)			
2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1
1	1	1	1

2			
2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1
0	0	1	0

0001 1011.1010 1111 0010₂

1B.AF2₁₆ = 11011.101011110010₂

Q. Converting from Binary to Octal

ද්විමය සංඛ්‍යා අශ්වමය බවට හැරවීම

Split the given binary integer number part from right to left, from the floating point into sets of 3 bits.

දී ඇති ද්විමය පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස දශමස්ථානයේ සිට දකුණේ සිට වමට බිටු 3 කොටස් වලට වෙන්කරන්න.

If necessary, add zeros to the front to complete the 3 bit sets as needed.

බිටු 3 කොටස් සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය නම් අවශ්‍ය පරිදි මුලට බිත්දු යොදන්න

Replace each set of 3 bits with the relevant octal digit from the above table.

සෑම බිටු 3 කොටසක්ම වියට අදාල අශ්වමය ඉලක්කම මගින් ආදේශ කරන්න.

Example 01

$$= 111101100_2 \rightarrow ()_8$$

111101100 ₂								
1	1	1	1	0	1	1	0	0
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1	4	2	1	4	2	1
4+2+1=7			4+1=5			4		
754 ₈								
111101100 ₂ = 754 ₈								

Example 02

$$= 1101110101_2 \rightarrow ()_8$$

1101110101 ₂											
0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1
1			4+1=5			4+2=6			4+1=5		
1565 ₈											
1101110101 ₂ = 1565 ₈											

Example 03

$$= 10110111011_2 \rightarrow ()_8$$

10110111011 ₂											
0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1
2			6			7			3		
2673 ₈											
10110111011 ₂ = 2673 ₈											

R. Converting Binary floating-point numbers to Octal floating-point.

ද්විමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා අශ්ධමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා බවට හැරවීම

Split the given binary floating-point number from left to right, from the floating point into sets of 3 bits.

දී ඇති ද්විමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා කොටස දශමස්ථානයේ සිට වමේ සිට දකුණට බිටු 3 කොටස් වලට වෙන්කරන්න

Zeros can be added to the end to complete the sets of 3 bits as necessary. බිටු 3 කොටස් සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය නම් අවශ්‍ය පරිදි අගට බිත්දු යොදන්න

Replace each set of 3 bits with the relevant octal digit from the above table.

සෑම බිටු 3 කොටසක්ම වියට අදාල අශ්ධමය ඉලක්කම් මගින් ආදේශ කරන්න.

Example 01

$$= 0.10110101110_2 \rightarrow ()_8$$

0.10110101110 ₂														
														
0	0	0	.	1	0	1		1	0	1		0	1	1
2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1		4	2	1		4	2	1		4	2	1
0			.	5				5				3		
0.5534 ₈														
0.10110101110 ₂ = 0.5534 ₈														

Example 02

$$= 101001.1011101_2 \rightarrow ()_8$$

101001.1011101 ₂														
														
1	0	1		0	0	1	.	1	0	1		1	1	0
2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰	.	2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1		4	2	1		4	2	1		4	2	1
5				1			.	5				6		
51.564 ₈														
101001.1011101 ₂ = 51.564 ₈														

Example 03

$$= 11011.1101011011_2 \rightarrow ()_8$$

11011.1101011011 ₂																						
																						
0	1	1	.	0	1	1	.	1	1	0		1	0	1		1	0	0				
2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰				
4	2	1		4	2	1		4	2	1		4	2	1		4	2	1				
3				3			.	6				5				5				4		
33.6554 ₈																						
11011.1101011011 ₂ = 33.6554 ₈																						

S. Converting from Binary to Hexadecimal

ද්වීමය සංඛ්‍යා ශබ්දාංකය බවට හැරවීම

Split the given binary integer number part from right to left, from the floating point into sets of 4 bits.

දී ඇති ද්වීමය පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස දශමස්ථානයේ සිට දකුණේ සිට වමට බිටු 4 කොටස් වලට වෙන්කරන්න.

If necessary, add zeros to the front to complete the 4 bit sets as needed.

බිටු 4 කොටස් සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය නම් අවශ්‍ය පරිදි මුලට බිත්දු යොදන්න

Replace each set of 4 bits with the relevant hexadecimal digit from the above table.

සෑම බිටු 4 කොටසක්ම වියට අදාළ ශබ්දාංකය ඉලක්කම් මගින් ආදේශ කරන්න.

Example 01

$$= 1101110101_2 \rightarrow ()_{16}$$

1101110101 ₂																			
0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1								
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰								
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1								
3				7				5											
375 ₁₆																			
1101110101 ₂ = 375 ₁₆																			

Example 02

$$= 10110111011_2 \rightarrow ()_{16}$$

10110111011 ₂											
0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1
5				11 (B)				11 (B)			
5BB ₁₆											
10110111011 ₂ = 5BB ₁₆											

Example 03

$$= 111101100_2 \rightarrow ()_{16}$$

111101100 ₂											
0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1
1				14 (E)				12 (B)			
1EB ₁₆											
111101100 ₂ = 1EB ₁₆											

T. Converting Binary floating-point numbers to Hexa-decimal floating-point.

ද්වීමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා ශබ්දශමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා බවට හැරවීම

Split the given binary floating-point number from left to right, from the floating point into sets of 4 bits.

දී ඇති ද්වීමය ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා කොටස දශමස්ථානයේ සිට වමේ සිට දකුණට බිටු 4 කොටස් වලට වෙන්කරන්න

Zeros can be added to the end to complete the sets of 4 bits as necessary.

බිටු 4 කොටස් සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය නම් අවශ්‍ය පරිදි අගට බිත්ද යොදන්න

Replace each set of 4 bits with the relevant hexadecimal digit from the above table.

සෑම බිටු 4 කොටසක්ම වියට අදාළ ශබ්දශමය ඉලක්කම් මගින් ආදේශ කරන්න

Example 01

$$= 0.10110101110_2 \rightarrow ()_{16}$$

0.10110101110 ₂																
←				→												
0	0	0	0	.	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1		8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1
0				.	11 (B)				5				12 (C)			
0.B5C ₁₆																
0.10110101110 ₂ = 0.B5C ₁₆																

Example 02

$$= 101001.1011101_2 \rightarrow ()_{16}$$

101001.1011101 ₂																		
																		
0	0	1	0		1	0	0	1	.	1	0	1	1		1	0	1	0
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1		8	4	2	1		8	4	2	1		8	4	2	1
2					9				.	11 (B)					10 (A)			
29.BA ₁₆																		
101001.1011101 ₂ = 29.BA ₁₆																		

Example 03

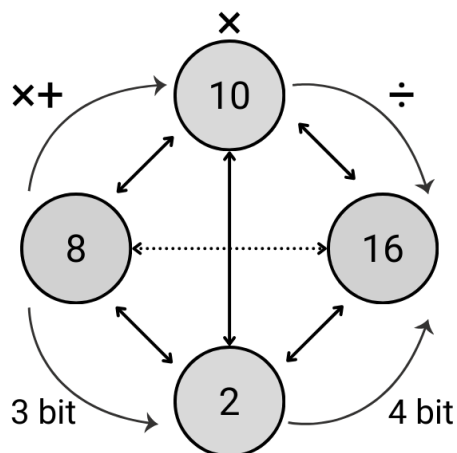
$$= 11011.1101011011_2 \rightarrow ()_{16}$$

11011.1101011011 ₂																							
0	0	0	1		1	0	1	1	.	1	1	0	1		0	1	1	0		1	1	0	0
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1		8	4	2	1		8	4	2	1		8	4	2	1		8	4	2	1
1					11 (B)				.	13 (D)					6					12 (C)			
1B.D6C ₁₆																							
11011.1101011011 ₂ = 1B.D6C ₁₆																							

Converting Between octal and hexa-decimal

අෂ්ඨමය සහ අඩිඳශමය අතර පරිවර්තනය

There is no direct method to convert. පරිවර්තනය සඳහා සෘජු ක්‍රමයක් නොපවතී



We can use either binary or decimal as an intermediate number system to transform a number among octal and hexa-decimal number systems in 2 steps.

අෂ්ඨමය සහ අඩිඳශමය සංඛ්‍යා පද්ධති අතර සංඛ්‍යාවක් පියවර 2කින් පරිවර්තනය කිරීම සඳහා අපට ද්වීමය හෝ දශමය සංඛ්‍යා පද්ධති අතරමැදියෙක් ලෙස භාවිත කළ හැක.

The following methods can be used to convert an octal number into a hexa-decimal number.

අෂ්ඨමය සංඛ්‍යාවක් අඩිඳශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා පහත ක්‍රම භාවිතා කළ හැක.

1. An octal number can first be converted to a binary number and then the binary number can be converted to a hexa-decimal number.

අෂ්ඨමය සංඛ්‍යාව පළමුව ද්වීමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කර ඉන්පසු එම ද්වීමය සංඛ්‍යාව අඩිඳශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කළ හැක.

2. An octal number can first be converted to a decimal number and then the decimal number can be converted to a hexa-decimal number.

අෂ්ඨමය සංඛ්‍යාව පළමුව දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කර ඉන්පසු එම දශමය සංඛ්‍යාව අඩිඳශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කළ හැක.

The following methods can be used to convert a hexa-decimal number into an octal number.

අඩිඳශමය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ඨමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා පහත ක්‍රම භාවිතා කළ හැක.

1. A hexa-decimal number can first be converted to a binary number and then the binary number can be converted to an octal number.

අඩිඳශමය සංඛ්‍යාව පළමුව ද්වීමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කර ඉන්පසු එම ද්වීමය සංඛ්‍යාව අෂ්ඨමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කළ හැක.

2. The hexa-decimal number can first be converted to a decimal number and then the decimal number can be converted to an octal number.

අඩිඳශමය සංඛ්‍යාව පළමුව දශමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කර ඉන්පසු එම දශමය සංඛ්‍යාව අෂ්ඨමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කළ හැක.

U. Converting from octal to Hexa-decimal

අෂ්ටමය සංඛ්‍යා ෂඩ්දශම බවට හැරවීම

1. Convert each octal digit into a 3-digit binary number

එක් එක් අෂ්ටමය ඉලක්කම්, ඉලක්කම් 3 හි ද්වීමය අංකයක බවට පරිවර්තනය කරන්න.

2. Combine binary digits into a single sequence. From the right, group them in sets of four.

ද්වීමය ඉලක්කම් තනි අනුපිළිවෙලකට ඒකාබද්ධ කරන්න. දකුණේ සිට, ඒවා හතරේ කට්ටලවලට කාණ්ඩ කරන්න.

3. Convert each 4-digit binary group to its hexadecimal equivalent

එක් එක් ඉලක්කම් 4 හි ද්වීමය කාණ්ඩ එහි ෂඩ්දශමය අගයට පරිවර්තනය කරන්න.

Example 01

$374_8 \rightarrow ()_{16}$

3			7			4		
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
4	2	1	4	2	1	4	2	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0

011 111 100₂

11111100 ₂							
1	1	1	1	1	1	0	0
2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1	8	4	2	1
15 (F)				12 (C)			

FC₁₆

$374_8 = FC_{16}$

Example 02

$253_8 \rightarrow ()_{16}$

2			5			3		
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
4	2	1	4	2	1	4	2	1
0	1	0	1	0	1	0	1	1

010 101 011₂

10101011 ₂							
1	0	1	0	1	0	1	1
2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1	8	4	2	1
10 (A)				11 (B)			

AB₁₆

$253_8 = AB_{16}$

V. Converting from Octal floating-point to Hexa-decimal floating-point

අෂ්ඨමය ඉපිලුම් ලක්ශය සංඛ්‍යා අඩිදශමය ඉපිලුම් ලක්ශය සංඛ්‍යා බවට හැරවීම

1. For both the integer and fractional parts, convert each octal digit to a 3-digit binary number.

නිඛිල සහ භාගික කොටස් දෙකම සඳහා, එක් එක් අෂ්ඨමය ඉලක්කම්, ඉලක්කම් 3 හි ද්වීමය අංකයකට පරිවර්තනය කරන්න.

2. Combine all binary digits, keeping the decimal point in place. Then, starting from the decimal point, group binary digits into sets of four.

දශම ලක්ශය තබා ගනිමින් සියලුම ද්වීමය ඉලක්කම් එකතුවීම කරන්න. ඉන්පසුව, දශම ලක්ශයෙන් පටන් ගෙන, ද්වීමය ඉලක්කම් හතරක කට්ටලවලට සමූහගත කරන්න.

3. For both integer and fractional parts, convert each 4-digit binary group to its hexadecimal equivalent.

නිඛිල සහ භාගික කොටස් දෙකම සඳහා, එක් එක් ඉලක්කම් 4 හි ද්වීමය කාණ්ඩ එහි සමාන අඩිදශමය සංඛ්‍යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

Example 02

$1.2_8 \rightarrow ()_{16}$

1			.	2		
2^2	2^1	2^0		2^2	2^1	2^0
4	2	1		4	2	1
0	0	1	.	0	1	0
1.010 ₂						

1.010 ₂												
←						→						
0	0	0	1	.	0	1	0	0				
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰				
8	4	2	1		8	4	2	1				
1				.	4							
1.4 ₁₆												

$$1.2_8 = 1.4_{16}$$

Example 01

$0.27_8 \rightarrow ()_{16}$

0			.	2			.	7		
2^2	2^1	2^0		2^2	2^1	2^0		2^2	2^1	2^0
4	2	1		4	2	1		4	2	1
0	0	0	.	0	1	0	.	1	1	1
0.010111 ₂										

0.010111 ₂												
←				→								
0	0	0	0	.	0	1	0	1	1	1	0	0
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1		8	4	2	1	8	4	2	1
0				.	5				12 (C)			
0.5C ₁₆												

$$0.27_8 = 0.5C_{16}$$

W. Converting from Hexa-decimal to octal

අඩිඳුගම සංඛ්‍යා අක්ෂරය බවට හැරවීම

1. Change each hexadecimal digit into a 4-digit binary number

එක් එක් අඩිඳුගම ඉලක්කම්, ඉලක්කම් 4 හි ද්වීමය අංකයක බවට පරිවර්තනය කරන්න.

2. Combine binary digits into a single sequence. From the right, group them in sets of four.

ද්වීමය ඉලක්කම් තනි අනුපිළිවෙලකට ඒකාබද්ධ කරන්න. දකුණේ සිට, ඒවා තුනෙහි කට්ටලවලට කාණ්ඩ කරන්න.

3. Change each 3-digit binary group to its octal equivalent.

එක් එක් ඉලක්කම් 3 හි ද්වීමය කාණ්ඩ එහි අඩි අක්ෂරය අගයට පරිවර්තනය කරන්න.

Example 02

= $E9_{16} \rightarrow ()_8$

E				9			
2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1	8	4	2	1
1	1	1	0	1	0	0	1

1110 1001₂

11101001 ₂							
0	1	1	1	0	1	0	0
2^2	2^1	2^0		2^2	2^1	2^0	
4	2	1		4	2	1	
3				5			

351₈

$E9_{16} = 351_8$

Example 01

= $2FA_{16} \rightarrow ()_8$

2				F (15)				A (10)			
2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0	2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0

0010 1111 1010

1011111010 ₂											
0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	
2^2	2^1	2^0		2^2	2^1	2^0		2^2	2^1	2^0	
4	2	1		4	2	1		4	2	1	
1				3				7			

1372₈

$2FA_{16} = 1372_8$

X. Converting from Hexa-decimal floating-point to Octal floating-point

අඩිදශමය ඉපිලුම් ලක්ශය සංඛ්‍යා අෂ්ඨමය ඉපිලුම් ලක්ශය සංඛ්‍යා බවට හැරවීම

1. For both the integer and fractional parts, convert each Hexa-decimal digit to a 4-digit binary number.

නිඛිල සහ භාගික කොටස් දෙකම සඳහා, එක් එක් අඩිදශමය ඉලක්කම් ඉලක්කම් 4 හි ද්විමය අංකයකට පරිවර්තනය කරන්න.

2. Combine all binary digits, keeping the decimal point in place. Then, starting from the decimal point, group binary digits into sets of three.

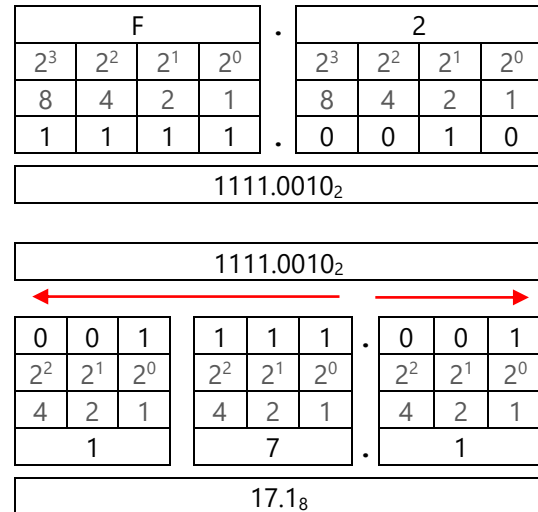
දශම ලක්ශය තබා ගනිමින් සියලුම ද්විමය ඉලක්කම් එකතුවීම කරන්න. ඉන්පසුව, දශම ලක්ශයෙන් පටන් ගෙන, ද්විමය ඉලක්කම් තුනෙහි කට්ටලවලට සමූහගත කරන්න.

3. For both integer and fractional parts, convert each 3-digit binary group to its octal equivalent.

නිඛිල සහ භාගික කොටස් දෙකම සඳහා, එක් එක් ඉලක්කම් 3 හි ද්විමය කාණ්ඩ එහි සමාන අෂ්ඨමය සංඛ්‍යාවට පරිවර්තනය කරන්න.

Example 02

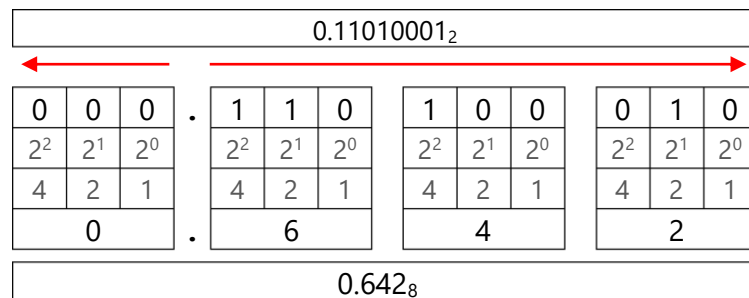
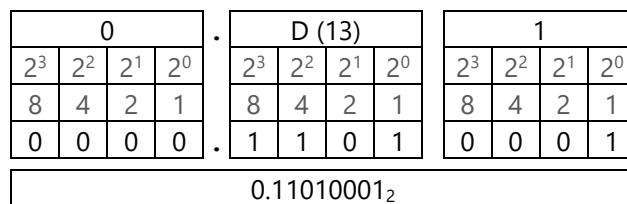
$$= F.2_{16} \rightarrow ()_8$$



$$F.2_{16} = 17.1_8$$

Example 01

$$= 0.D1_{16} \rightarrow ()_8$$



$$0.D1_{16} = 0.642_8$$